更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

建筑之家整理上传

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

前言

参考教材及刊物

[1]土壤学，黄昌勇主编，中国农业出版社
[2]土壤学 ，朱祖祥主编，农业出版社
[3]土壤学 ，北京林业大学主编，北京林业出版社
[4]土壤学报、土壤、土壤通报等期刊

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

前言

1、土壤学的地位

土壤学是林学专业的专业基础课。

2、课程特点

内容涉及面十分广泛，需要记忆的 基本知识较多，但难度并不很大。

3、学习土壤学的目的

主要解决林业生产中有关土壤利用、和改良的问题。

应用土壤学知识去解决造林工作中的土壤问题，是一个重要任务。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4、应达到的要求

- 鉴别主要的岩石种类；
- 识别土壤母质的类型；
- 独立进行土壤调查；
- 系统分析土壤物理、化学和生物学性质之间的关系；
- 掌握主要土壤类型的分布和基本性质以及利用和改良；
- 掌握林木施肥的基本理论和肥料的施用方法；
- 掌握土壤常规分析方法。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第一章 绪论

第一节 土壤在人类农业和自然环境中的重要性

一、土壤是人类农业生产的基地

1、土壤是植物生长繁育和生物生产的基地

绿色植物生长发育的五个基本要素：日光（光能）、热量（热能）、空气（氧及二氧化碳）、水分和养分。——植物通过根系直接从土壤中吸取

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

土壤在植物生长繁育中的特殊作用：

1、营养库作用——土壤是陆地生物所必需的营养物质的重要给源

2、养分转化和循环作用——既有营养元素的释放和散失，又有元素的结合和固定

3、雨水涵养作用——土壤具有生物活性和多孔结构的介质，具有很强的吸水和持水能力

4、生物的支撑作用

5、稳定和缓冲环境变化的作用——起“过滤器”和“净化器”作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

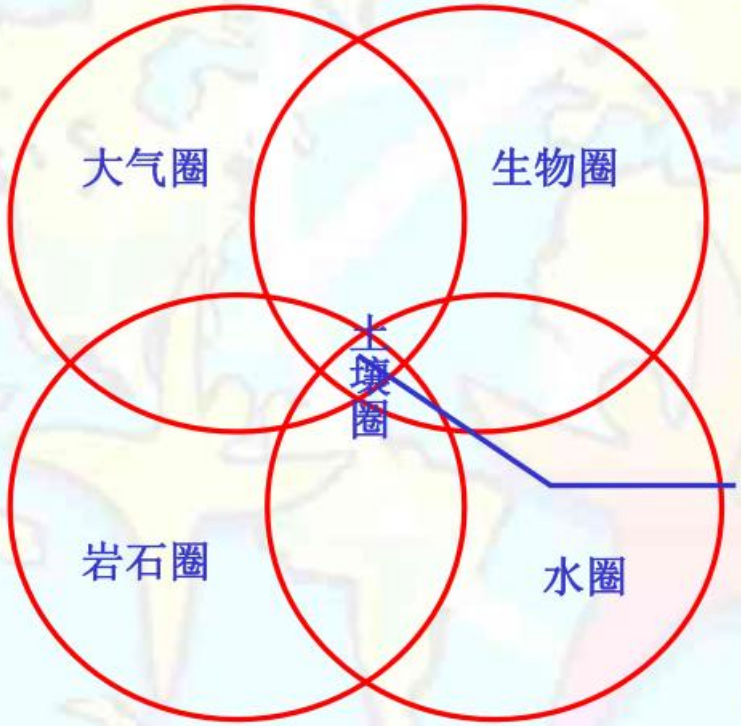
2、植物生产、动物生产和土壤利用管理三者的关系

“用地养地”

把植物生产的有机收获物用作动物生产所需的饲料，将植物残体和动物生产废物，通过微生物的利用、转化及循环培肥土壤，提高土壤肥力

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤是地球表层系统自然地理环境的重要组成部分



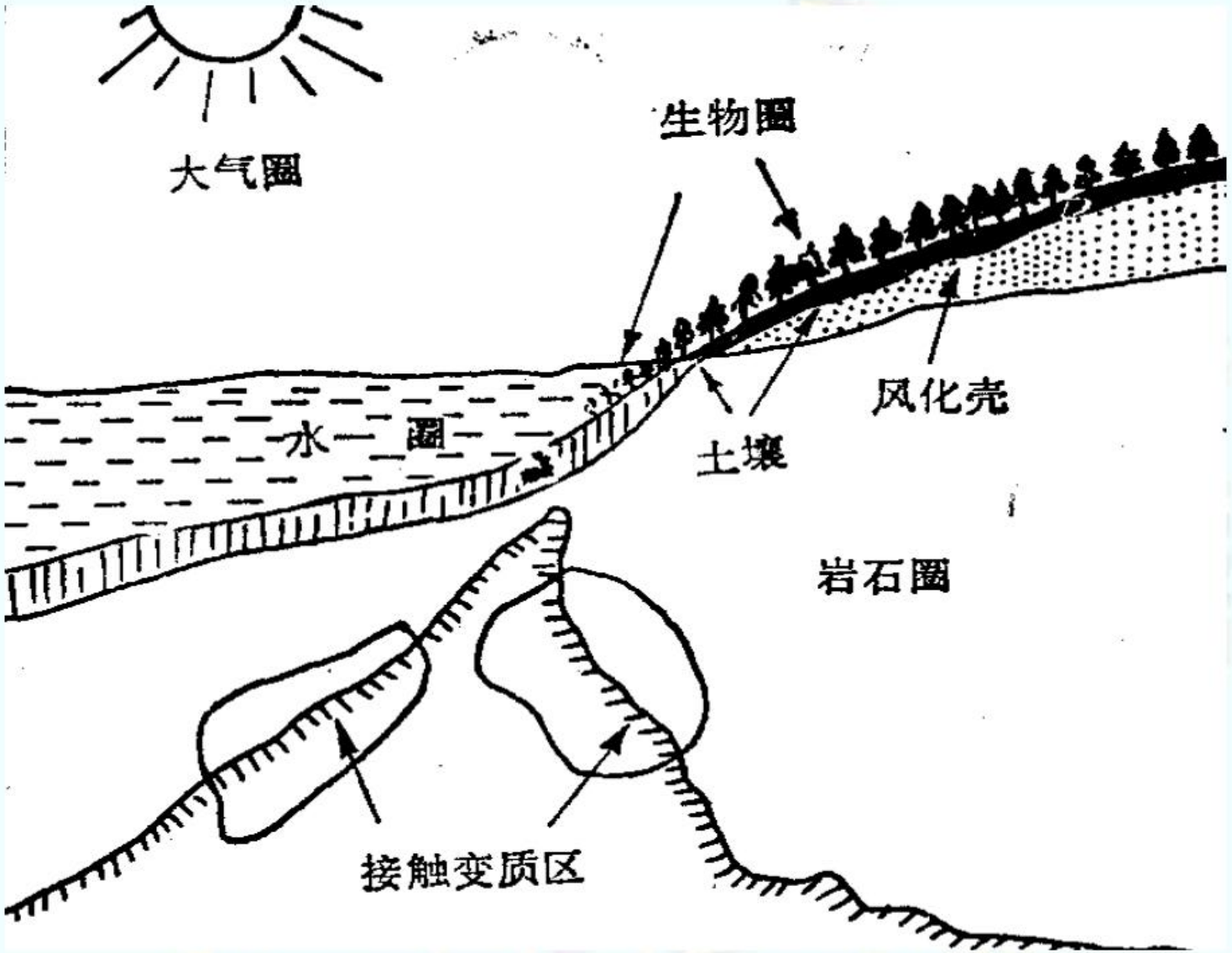
通常把地球表层系统中的大气圈、生物圈、岩石圈、水圈和土壤圈作为构成自然地理环境的五大要素

土壤圈覆盖于地球陆地表面，处于其他层的交接面上，成为它们连接的纽带

土壤圈的地位

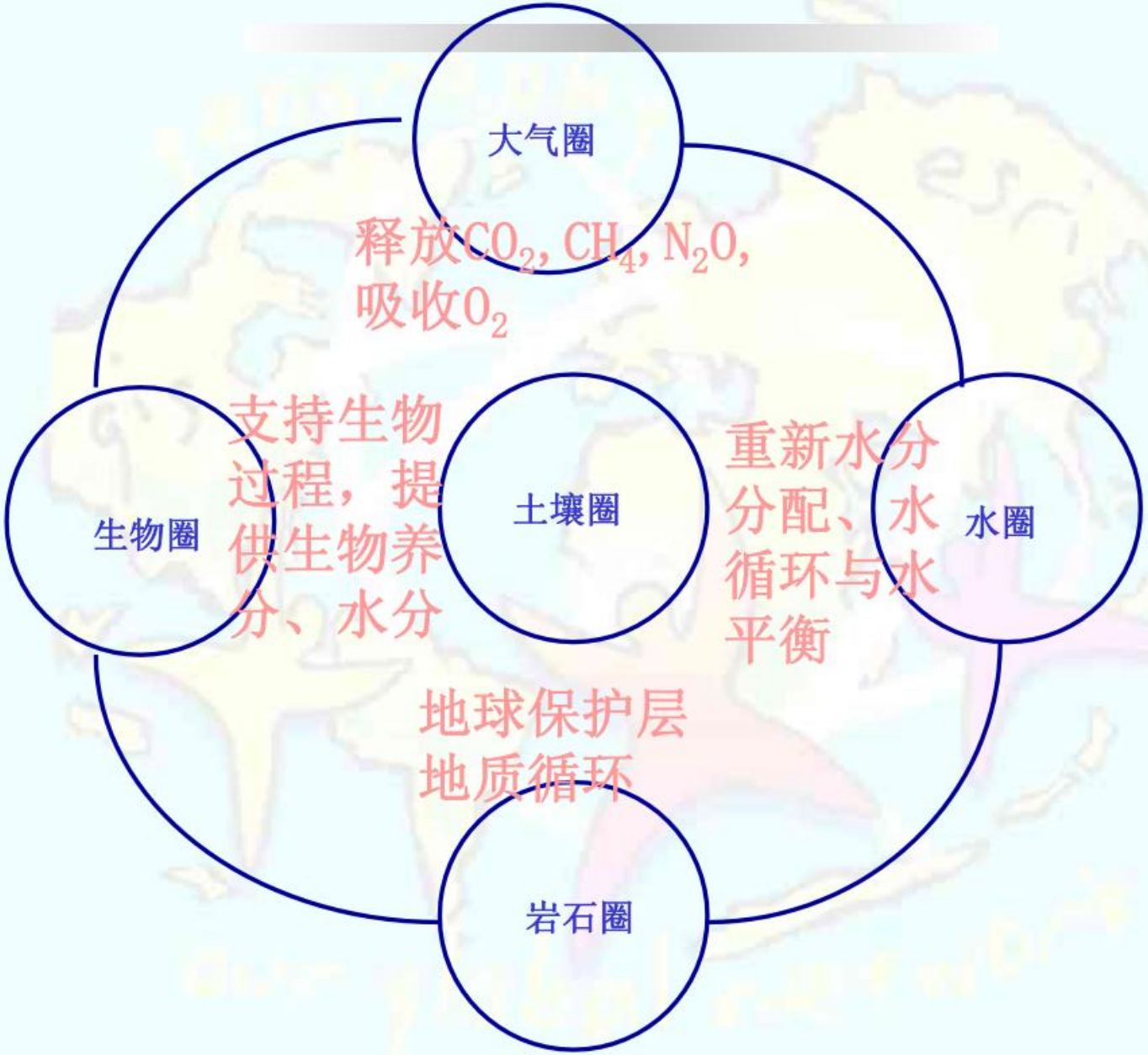
更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤圈的功能



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤是陆地生态系统的基础

陆地生态系统就是包罗整个地球陆地表层的“大系统”

土壤在陆地生态系统中的作用：

1、保持生物活性，多样性和生产性

2、对水体流动和溶质流动起调节作用

3、对有机、无机污染物具有过滤、缓冲、降解、固定和解毒作用

4、具有贮存并循环生物圈及地表的养分和其他元素的功能

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤是最珍贵的自然资源

1、土壤资源数量的有限性

地球表面形成1cm厚的土壤，约需要300年或更长时间

2、土壤资源质量的可变性

土壤质地特征是肥力。

土壤肥力下降或破坏，这就是土壤质量的退化。

3、土壤资源空间分布上的固定性

地形、水文、地质、人类活动影响土壤的分布

土壤的地带性分布表现为水平地带性（纬度和经度地带性）和垂直地带性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤及土壤科学的发展

一、“土”和“壤”的区别

1、古代对“土”字和“壤” 字的解释

“土”： 汉代郑玄“万物自生焉则曰土”

许慎《说文解字》“土者，地之吐生物者也”

就是说有土就有植物生长，有植物生长的地方叫做土。

“壤”：许慎“壤，柔土也，无块曰壤”。即壤是柔软而疏松的土，没有大块。

郑玄：“以人所耕而树艺焉则曰壤” 树艺：是指栽培植物

也就是说 土经过人们耕作后，就变成了壤。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、对字型的看法

“土”字中的“二”象地之上，地之中，上一横代表**表土**，下一横代表**底土**，“|”是植物的地上部和地下部，另外也表示植物从土中生长出来，直立向上的形态。

“壤”是土字的右边加一个“襄”（Xiang），意思是“助”，助的意思是人工培育。

所以壤是人类劳动的产物，土变成壤由外力协助完成。

3、“土”与“壤”可相互转化

土壤作为一个词是在汉代以后出现的，主要凡指各种泥土。对“土”和“壤”并没有严格的区分。土壤一词在古代并无科学解释。只有到了近代，人们把土壤作为研究对象时，才赋予了科学的含义。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤的概念

出发点不同，定义也不同。

岩石风化的地质学观点认为：土壤是破碎了的陈旧的岩石。

从数学的角度出发，认为：土壤=岩石+外界环境（风吹，日晒，雨打等）。

从生态学的角度出发，认为土壤是陆地植物生长的自然介质。

从物质——能量的角度来认识土壤，认为：土壤能生长植物，是土壤内在物质和能量通过植物转化的外在表现，凡是具有这种物质和能量生物转化形式的地表物质，就称为土壤。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

19世纪70～80年代俄罗斯学者，土壤发生学派创始人道库恰耶夫把土壤作为独立的自然体，认为土壤是五大成土因素——生物、母质、气候、地形和时间综合作用的产物。这是从土壤发生学观点来认识土壤，在土壤学界得到广泛的认同。

全国科学技术名词审定委员会1998年公布的土壤定义为：**土壤是陆地表面由矿物质、有机质、水、空气和生物组成，具有肥力，能生长植物的未固结层。**

那么道路、楼顶、水泥地面能否称之为土壤？

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

加深理解土壤概念的三个方面：

1、独立的历史自然体

它具有自己的发生发展历史，而且是一个形态、组成、结构和功能上可以剖析的物质实体

2、土壤剖面

由成土作用形成的层次称为土层，而完整的垂直土层序列称之为土壤剖面

A层（腐殖质层） E层（淋溶层）B层(淀积层）
C层（母质层）R层（母岩）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

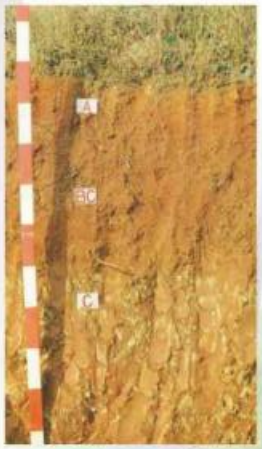
土壤学

MAIN CATEGORY SECTION OF CHINESE SOIL

中国土壤主要种类剖面

SOIL

红壤 Red soils



分布、生物及气候特点

广泛分布于亚热带干湿季比较明显的地区及排水良好的地形部位，气候温和，雨量充沛。我国的主要分布区在东部长江以南至南岭山地，西部包括云贵高原中北部和四川盆地南缘。大致在北纬25-31之间。原生植被为亚热带常绿阔叶林。

主要剖面特征

土壤颜色以红色为主，但程度不等。一般包括三个主要发生土层：腐殖质表土层，厚度约20-30cm，暗棕色；均质红土层，厚度为50-200cm，呈均匀的红色或棕红色，紧实，粘重，块状结构；下部常有红、黄、白三色交错的网纹层，可有结核新生体；母质层，包括红色风化壳和各种岩石的风化物。

主要理化性质

富铝化程度较砖红壤低，铁、铝氧化物含量也较少。腐殖质含量低，常在2%以下。全剖面土壤反应为酸性，但较砖红壤略高。

主要亚类

红壤、暗红壤、黄红壤、褐红壤

红壤低丘上种植的油茶、油菜和肥田萝卜

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

MAIN CATEGORY SECTION OF CHINESE SOIL

中国土壤主要种类剖面

黄壤 Yelloe earth

分布、生物及气候特点

广泛分布于热带、亚热带山地和高原。在我国主要分布在四川盆地周围的山地和贵州高原及长江以南省区，大部分与红壤处于同一纬度带。原生植被为亚热带常绿阔叶林，但较红壤分布区的气候凉爽而湿润。

主要剖面特征

全土层呈均匀的黄色至蜡黄色，表层有20-30cm厚的腐殖质层，下部质地粘重，有时出现铁质结核。剖面中可能出现漂白层或假潜育层。

主要理化性质

富铝化作用与红壤相近或较低，因土壤经常处于湿润状态，氧化铁受到强烈的水化作用，使土壤呈黄色。土壤反应从酸性到强酸性，盐基含量较红壤高或低。

主要亚类

黄壤、灰化黄壤、表潜黄壤。

黄壤上的杉木林

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、土壤物质组成

土壤是由固、液、气三相组成

- 固相由土壤矿物质、土壤有机质和土壤生物组成，其中土壤矿物质约占土壤固相体积的45%～50%。
- 液相：包括土壤水分以及溶解于水的矿物质和有机质
- 气相：包括各种气体。气体和液体存在于固体颗粒间的孔隙中。孔隙的体积约占整个体积的50%～55%。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤学的概念

1、概念：

土壤学就是研究土壤性状、土壤发生、土壤分类和分布的科学，并且也是研究土壤调查、利用和改良的科学。

2：任务：

最主要的任务是研究土壤肥力发生演变的规律，在此基础上因土制宜地采取提高土壤肥力的有效措施，为培育高产、稳产土壤以及改良低产土壤提供科学依据。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤肥力和土壤生产力

1、土壤肥力的概念

土壤最基本的特性是具有土壤肥力。

20世纪30年代，苏联土壤学家威廉斯认为：“土壤肥力就是土壤在植物生活的全部过程中，同时而且不间断地供给植物以最大限度的有效养分及水分的能力”。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

沈阳《农业土壤学》：土壤肥力是诸因素综合性状的具体表现。

营养条件和环境条件各指什么？

南京土壤所：土壤肥力是土壤为植物生长供应和协调营养条件和环境条件的能力。

侯光炯先生：土壤肥力就是土壤的体质和生命。

我国目前较公认的土壤肥力的概念为：土壤能供应与协调植物正常生长发育所需要的养分和水、空气、热的能力。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、自然肥力和人为肥力

土壤肥力可分为自然肥力和人为肥力。

自然肥力是由自然因素形成的土壤具有的肥力，如森林土壤、草原土壤等，自然肥力的高低决定于成土过程中诸成土因素的相互作用，特别是生物的作用。

人为肥力是由耕作、施肥、灌溉、改土等人为因素形成的土壤所具有的肥力。人为肥力的高低，受多种因素的影响

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、潜在肥力与有效肥力

- **经济肥力** 由于受环境条件和管理水平的限制，土壤肥力往往只有部分表现出来，这部分肥力称为“有效肥力”，又称“经济肥力”，即在一定农业技术措施下反映土壤生产能力的那部分肥力，亦称自然肥力与人为肥力的总和。
- **潜在肥力** 一部分肥力没有直接表现出来称“潜在肥力”，指受环境条件和科技水平限制不能被植物利用，但在一定生产条件下可转化为有效肥力的那部分肥力。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4、土壤生产力

- 土壤生产力是由土壤本身的肥力属性和发挥肥力作用的外界条件所决定的
- 为了实现农业生产的的高产、高效、优质，就必须十分强调农田基本建设，以改造土壤环境，其中包括平整地块，保证水源，修建渠道，开沟排水，筑堤防洪等农业工程项目和营造防护林等生物工程

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、近代土壤科学的发展及重要观点

我国夏代《尚书》禹贡篇，距今约4100多年，是世界上最早的土壤专门论著

18世纪以来的学派或观点：

农业化学土壤学派：德国化学家李比希 《化学在农业和植物生理上的应用》（1840年） 提出矿物营养学说

农业地质土壤学观点：德国地质学家法鲁、李希霍芬用地质学观点来研究土壤。认为土壤类型觉得于岩石的风化类型，土壤是变化、破碎中的岩石

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

土壤发生学派：俄罗斯学者道库恰耶夫所创立，在《俄罗斯黑钙土》中提出五大成土因素学说，还创立了土壤地带性学说

土壤学发展的新观点：
土壤圈概念，
土壤生态系统概念

我国土壤学的发展概况：

夏代的《尚书》禹贡篇

近代土壤科学研究起步较晚，20世纪20年代开始

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤学科体系、研究内容和方法

一、分支学科及研究内容

7个分支：土壤物理、土壤化学、土壤生物学、土壤矿物学、土壤肥力和植物营养、土壤发生分类和制图及土壤技术

二、土壤学与相邻学科的关系

涉及到地学、生物学、生态学、化学、物理学等多学科领域，是一门与多学科相互渗透、交叉的综合性很强的学科

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤学的研究方法

- 1、宏观研究和微观研究
- 2、综合、交叉研究
- 3、野外调查与试验室研究结合
- 4、新技术的应用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

思考题

1、解释名词：土壤，土壤肥力、有效肥力、潜在肥力、自然肥力、人为肥力。

2、怎样才能充分利用土壤肥力？

3、试分析土壤的重要性？

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第一章　土壤矿物质

土壤矿物质是土壤的主要组成物质，构成土壤的“骨骼”，一般占土壤固相部分重量的95％——98％

土壤矿物质的组成、结构和性质如何对土壤性质有深刻影响

土壤矿物组成是鉴定土壤类型、识别土壤形成过程的基础

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

土壤物理性质：结构性、水分性质、通气性、热学性质、力学性质和耕性

土壤化学性质：吸附性、表面活性、酸碱性，氧化还原电位、缓冲作用等

生物及生物化学性质：土壤微生物、生物多样性、酶活性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第一节 土壤矿物质的矿物组成和化学组成

一、土壤矿物质的主要元素组成

土壤中矿物质主要是由岩石中矿物变化而来。

这需要我们了解地壳的化学组成。

元素组成主要有：氧、硅、铝、铁、钙、镁、钛、钾、钠、磷等以及一些微量元素锰、锌、铜等

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

元素组成的特点：

- 1、地壳中氧、硅含量最多，铁、铝次之，所以组成的化合物大多是氧化物，尤其以硅酸盐最多
- 2、地壳中植物生长必须要的元素含量很低，分布不平衡，满足不了植物和微生物营养的需要
- 3、土壤矿物中氧、硅、炭、氮的含量增加，这反映成土过程中元素的分散、富集特性和生物积聚作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤的矿物组成

原生矿物：直接来源母岩的矿物，其中岩浆岩是主要的来源

次生矿物：由原生矿物分解转化而来

土壤原生矿物是指那些经过不同程度的物理风化，未改变化学组成和结晶结构的原始成岩矿物，主要分布在土壤的砂粒和粉粒中

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤原生矿物的特点：

1、以硅酸盐和铝硅酸盐为主，常有的为石英，长石，云母等

2、土壤中原生矿物类型和数量的多少在很大程度上决定于矿物的稳定性

3、土壤原生矿物是植物养分的重要来源

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 粘土矿物

- 土壤矿物按矿物的结晶状态可以分为结晶质和非结晶质

- 土壤次生矿物以结晶层状硅酸盐粘土矿物为主，还含有相当量的晶态和非晶态的硅、铁、铝的氧化物和水化氧化物

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

一、层状硅酸盐粘土矿物

外部形态：极微细的结晶颗粒

内部构造：硅氧四面体和铝氧八面体两种基本结构单位所构成

都含有结晶水，只是化学成分和水化程度不同而已

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

单位晶片：硅片和铝片

- 单位晶层：硅片和铝片以不同的方式在C轴方向上堆叠，形成层状铝硅酸盐的单位晶层。两种晶片的配合比例不同，而构成1：1型、2：1型和2：1：1型晶层

1：1型：一个硅片和一个铝片构成

2：1型：两个硅片夹一个铝片构成

2：1：1型：在2：1单位晶层的基础上多了一个八面体片水镁片或水铝片

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

同晶替代：

同晶替代是指组成矿物的中心离子，被电性相同、大小相近的离子所替代而晶格构造保持不变的现象。

同晶替代现象在2：1型和2：1：1型的粘土矿物中较普遍，而在1：1型的粘土矿物中相对较少。并且最普遍的是中心离子被低价离子所替代，使晶体带电

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

同晶替代的结果：

是土壤产生永久电荷，能吸附土壤溶液中带相反电荷的离子，被吸附的离子通过静电引力被束缚在粘土矿物的表面，避免随水流失。

被吸附的离子可以通过交换作用被植物吸收

吸附离子以阳离子为主

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

硅酸盐粘土矿物的种类及一般特性

	晶层结构	膨胀情况	电荷	胶体特性
高岭组	1：1型	非	少	较弱
蒙蛭组	2：1型	大	大	突出
水化云母组	2：1型	非	较大	中
绿泥石组	2：1：1型	同晶替代比较普遍，颗粒较小		

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、非硅酸盐粘土矿物

- 土壤矿物质组成中，除了层状硅酸盐外，还有一类矿物结构比较简单、水化程度不等的铁、锰、铝、硅的氧化物及其水化物和水铝英石。

- 这类物质电荷的产生是通过质子化和表面羟基H离子的离解

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

1、氧化铁：针铁矿和赤铁矿

2、氧化铝：三水铝石

3、水铝英石：由氧化硅、氧化铝和水组成的非晶质硅酸盐矿物，硅、铝比例在1-2之间

4、氧化硅：结晶质（a-石英）和非晶质（蛋白石）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节　我国粘土矿物分布规律

一、风化和成土作用与粘土矿物组成的关系

粘土矿物是在风化和成土过程中所形成的次生矿物

土壤粘土矿物的分布有随生物、气候分布的纬度地带性规律

化学反应

成土母质

地形

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、我国土壤粘土矿物分布规律

中国科学院南京土壤研究所把我国土壤粘土矿物分布划成7个区：

1、水云母区
2、水云母—蒙脱石区
3、水云母—蛭石区
4、水云母—蛭石—高岭区
5、蛭石—高岭区
6、高岭—水云母区
7、高岭区

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二章　土壤有机质

土壤有机质是指存在于土壤中的所含碳的有机物质，它包括土壤中的各种动植物残体，微生物体及分解和合成的各种有机物质

土壤有机质包括生命体和非生命体两大部分有机物质组成.

土壤有机质是土壤重要重要组成部分

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤有机质在土壤肥力、环境保护、农业可持续发展等方面都有重要作用和意义：

1、它含有植物生长所需要的各种营养元素，是土壤微生物生命活动的能源，对土壤物理、化学和生物学性质都有生客的影响。

2、土壤有机质对重金属、农药等各种有机、无机污染物的行为都有显著的影响，而且对全球碳平衡起着重要作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第一节 土壤有机质的来源、含量、及其组成

一、土壤有机质的来源

原始土壤：最初来源微生物，随后来源动植物残体和（根系分泌物）

自然土壤经认为影响后，其有机质来源包括作物根茬、各种有机肥料、工农业和生活废水、废渣、微生物制品、有机农药等有机物。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤有机质的含量及其组成

- 一般把耕层汉有机质20％以上的土壤，成为有机质土壤，含有机质在20％以下的土壤成为矿质土壤，但在耕作土壤中耕层有机质的含量通常在5％以下
- 土壤有机物质中主要的化合物组成是类木质素和蛋白质
- 大多数有机质组成是水不可溶，但强碱可溶

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤腐殖质是除未分解和半分解动植物残体及微生物体以外的有机质的总称

土壤腐殖质是由非腐殖物质和腐殖物质组成

非腐殖物质未由特定物理化学性质，结构已知的有机化合物，其中一些是经过微生物改变的植物有机化合物，一些是微生物合成的有机化合物。

腐殖物质是经土壤微生物作用后，由多酚和多醌类物质聚合而成的含芳香环结构的、新形成的黄色至棕黑色的非晶形搞分子化合物，是土壤有机质的主体，也是土壤中最难降解的组分。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤有机质的分解和转化

一、简单有机化合物的分解和转化

有机化合物进入土壤后，一方面在微生物酶的作用下发生氧化反应，彻底分解而最终释放出二氧化碳、水和能量。所含氮、磷、硫等营养元素在一系列特定反应后，释放成为植物可利用的矿质养料，这一过程称为有机质的矿化过程

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

各种有机化合物通过微生物的合成或在原植物组织中的聚合转变为组成和结构比原来有机化合物更为复杂的有机化合物，这一过程成为腐殖化过程

简单有机化合物分解的从易到难的次序为：1、单糖、淀粉、和简单蛋白质；2、粗蛋白质；3、半纤维素；4、纤维素；5、脂肪、蜡质等；6、木质素

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、植物残体的分解和转化

植物残体主要包括植物根茎叶的死亡组织，是由不同种类的有机化合物所组成，具有一定生物构造的有机整体

植物残体在土壤中的分解分2个阶段：

1、加入土壤的最初几个月，植物残体很快矿化

2、残留在土壤中的植物残体碳相对缓慢分解

一年后，2/3以上的有机质以二氧化碳形式释放而损失，残留在土壤中不到1/3

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤腐殖质的分解和转化

分解转化经历三个阶段：

- 1、腐殖质经过物理化学作用和生物降解，使其芳香结构核心与其复合的简单有机物分离，或是整个复合体解体
- 2、释放的简单有机物备分解（矿化）和转化，酚类聚合物被氧化
- 3、脂肪酸被分解，被释放的芳香族化合物参与新腐殖质的形成

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、影响土壤有机质分解和转化的因素

有机质是土壤中最活跃的物质组成，一方面，外来有机物质不断地输入土壤，并经微生物的分解和转化形成新的腐殖质；另一方面，土壤原有有机质不断的被分解和矿化，离开土壤

有机物质进入土壤后由其一系列转化和矿化过程所构成的物质流通成为**土壤有机质的周转**

当土壤有机质水平处于稳定状态时，土壤中有机质流通量达到土壤中有机质含量所需要的时间称作**土壤有机质的周转时间**

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

微生物是土壤有机质分解和周转的主要驱动力，因此凡是能影响微生物活动及其生理作用的因素都会影响有机质的分解和转化

1、温度：25～30摄氏度

2、土壤水分和通气状况：

-0.03～-0.1MPa；干湿交替作用

3、植物残体的特性：

有机物组成的C/N比

4、土壤特性：

有机质含量于粘粒含量正相关

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节、土壤腐殖质的形成和性质

一、土壤腐殖质的形成

土壤腐殖物质的形成过程称为腐殖化作用，主要是由微生物主导的生物化学过程。分3个阶段：

- 1、植物残体分解产生简单的有机碳化合物
- 2、通过微生物对这些有机化合物的代谢作用及反复的循环，增殖微生物细胞
- 3、通过微生物合成的多酚和醌或来自植物的类木质素，聚合形成高分子多聚化合物，即腐殖质物质

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

腐殖质形成的4条途径

- 1、腐殖质是通过还原糖形成的，糖和氨基酸经非酶性的聚合作用形成棕色的含氮聚合物，即腐殖质。
- 2、微生物合成的产物。
- 3、直接来自木质素。（2，3即多元酚理论）
- 4、木质素-蛋白质理论。

类木质素＋氨基化合物生成胡敏酸，进一步氧化破裂形成富啡酸

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤腐殖物质——粘土矿物复合体

通常52％～98％的土壤有机质集中在粘粒部分

土壤有机无机复合体的形成过程十分复杂。通常认为范德华力、氢键、静电吸附、阳离子键桥是土壤有机-无机复合体键合德主要机理

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤腐殖质的分组

腐殖质是一类组成和结构都很复杂的天然高分子聚合物，其主体是各种腐殖酸与金属离子相结合的盐类，它与土壤矿物质部分密切结合形成有机无机复合体，因而难溶于水

	溶解性	颜色	分子量
胡敏酸	碱可溶，水和酸不溶	中等	中等
富啡酸	水。酸、碱都可溶	浅	低
胡敏素	都不溶	深	高

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤腐殖质的性质

1、物理性质

腐殖酸分子是短棒形

腐殖酸整体结构不紧密，非晶质，比表面积大，是一种亲水胶体，有前大的吸水能量。腐殖物质整体呈黑色

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、化学性质

- 主要元素组成是碳、氢、氧、氮、硫还含有少量的钙、镁铁硅等灰分元素。
- 腐殖酸分子中含有各种功能基，其中主要是含氧的酸性功能基
- 腐殖物质的总酸度通常是指羧基和酚羟基的综合

3、腐殖酸分子的结构特征

高分子聚合物

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤有机质的作用及管理

一、有机质在土壤肥力上的作用

- 1、提供植物需要的养分
- 2、改善土壤肥力特性

二、有机质在生态环境上的作用

- 1、有机质与重金属离子的作用
- 2、有机质对农药等有机物污染物的固定作用
- 3、土壤有机质对全球碳平衡的影响

三、土壤有机质的管理

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

思考题

1、解释同晶替代现象及其意义。
2、分析土壤有机质的来源及组成
3、有机质的矿化过程
4、分析影响土壤有机质分解和转化的因素
5、简述腐殖质形成的3个阶段4条途径。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三章　土壤生物

第一节 土壤生物多样性

一、土壤生物类型的多样性

1、后生动物：对植物残体的破碎作用

2、原生动物：调节细菌数量；增进某些土壤的生物活性；参与土壤植物残体的分解

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、微生物

土壤中微生物分布广，数量大、种类多，是土壤生物中最活跃的部分，他们参与土壤有机质的分解、腐殖质合成、养分转化和推动土壤的发育和形成

主要作用表现为：调节植物生长的养分循环；产生并消耗CO_2, CH_4, NO, N_2O, CO, H_2等气体；影响全球气候的变化；分解有机废弃物；是新物种和基因材料的源和库

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤微生物种群的多样性

1、原核微生物

古细菌；细菌；放线菌；蓝细菌；粘细菌

2、真核微生物

真菌；藻类；地衣

3、非细胞型生物即分子生物——病毒

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤微生物营养类型的多样性

1、化能有机营养型

- 化能异养型，分腐生和寄生两类

2、化能无机营养型

- 化能自养型

3、光能有机营养型

- 光能异养型

4、光能无机营养型

- 光能自养型

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤微生物呼吸类型的多样性

- 1、好氧性微生物的有氧呼吸
- 2、厌氧性微生物的无氧呼吸
- 3、兼厌氧性微生物兼性呼吸

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 影响土壤微生物活性的环境因素

一、温度

低温型，中温型，高温型

二、水分及有效性

水活度

三、PH值

6.5～7.5

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、氧气和Eh值

好氧性：Eh值在300～400mV

厌氧性：100mV以下

兼厌氧性：无要求

五、生物因素

土居性和客居性

六、土壤管理措施

1、土壤耕作

2、杀生剂和其他化学制剂

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节、土壤微生物区系的发生和分布

一、不同类型土壤中微生物的数量和分布

黑钙土>棕壤>灰壤>水稻土>砖红壤

二、土壤剖面中微生物的数量和分布

一般来说，表土层微生物数量最多，随层次加深，数量减少

三、土壤团聚体中微生物的分布

形成微菌落

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、微生物与植物根的联合

1、根圈微生物

根土比

2、菌根

外生菌根；VA菌根（内生菌根）

3、共生固氮　　根瘤

4、联合固氮　　寄主专一性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤生物活性及表征

一、土壤酶

1、土壤酶的种类和功能

氧化还原酶；转化酶；水解酶

2、酶在土壤中存在的状态及特性

吸附在有机和矿质胶体上，以复合状态存在

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、环境条件对土壤酶活性的影响

（1）土壤物理性质的影响

土壤质地：质地粘重土壤比轻质地的土壤酶活性强

土壤结构：小团聚体的酶活性大于大团聚体

土壤水分：渍水条件降低转化酶活性，提高脱氮酶活性

温度：适宜温度下各种酶活性均随温度升高而升高

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（2）土壤化学性质影响

土壤中有机质的含量和组成及有机矿质复合体组成、特性决定着土壤酶的稳定性

土壤PH值的影响

某些化学物质的抑制作用

（3）耕作管理影响

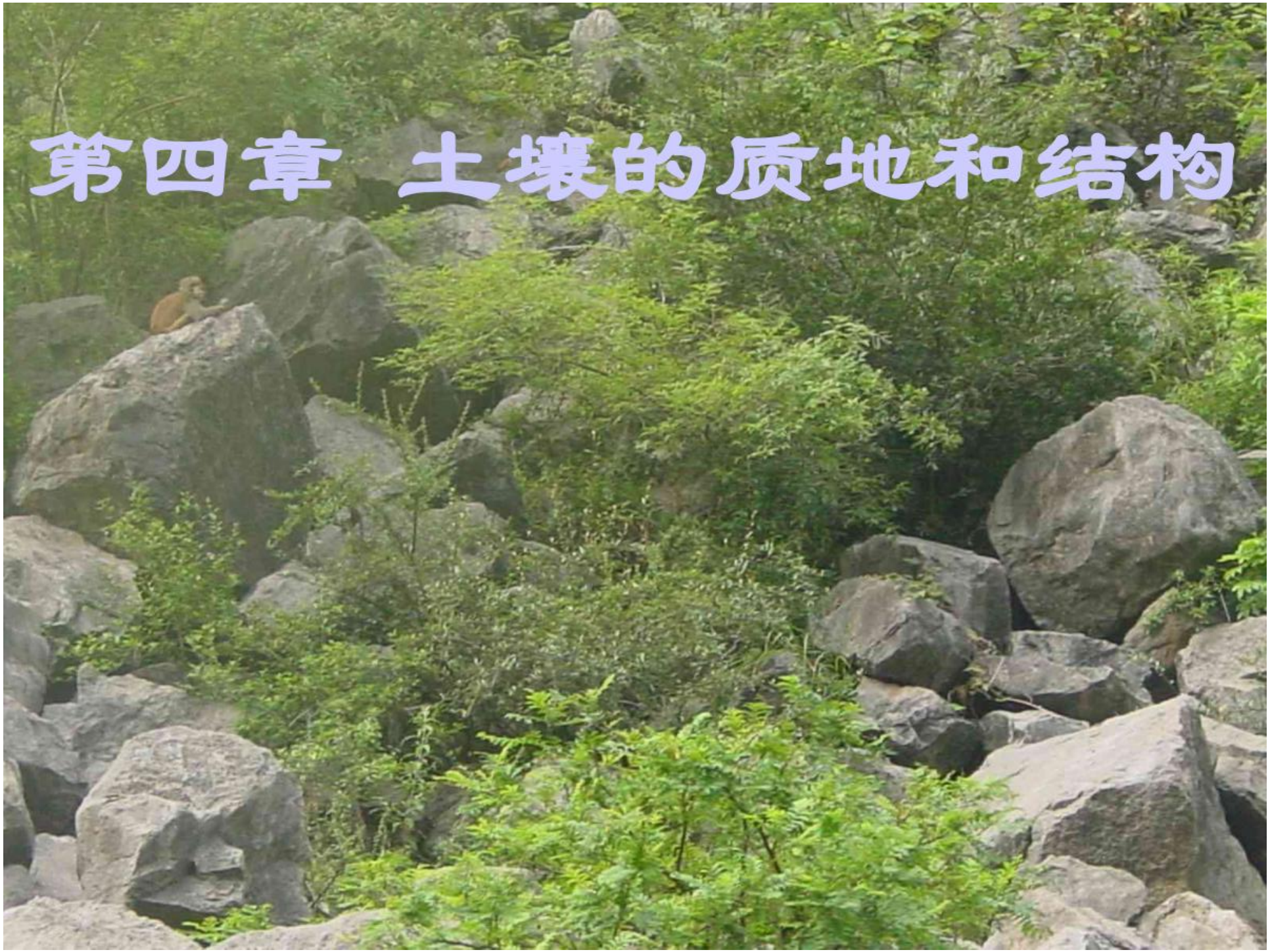
耕翻通常会降低土层土壤的酶活性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、生物活性物质

1、植物激素
2、植物毒素
3、维生素和氨基酸
4、多糖

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第一节 土壤三相组成

一、土壤的密度和容重

1、土壤密度

- 1）、概念：单位体积的土壤固体物质重量与同体积水的重量之比。
- 比重和密度在数值上接近，故有时不严格区分。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 2）、影响因素
- 土壤矿物质的种类、数量
- 有机质（腐殖质较小，在1.25—1.40之间）
- 3）、一般土壤平均比重在2.65（2.6—2.7）左右

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤容重：

1、概念：单位原状土壤体积的烘干土重g/cm3

- 2、影响容重的因素：土壤矿物质、土壤有机质含量和孔隙状况
- 一般矿质土壤的容重为1.33 g/cm3
- 3、容重的用途：
- 计算土壤重量，以及土壤水分、有机质和各种养分的重量；W=V*容重
- 计算总孔隙度：P=(1-容重/比重)*100
- 4、容重与坚实度的关系：在同等条件下，容重小的土壤疏松，而容重大的土壤坚实。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤的三相和孔隙

1、三相组成指标

固相率 、气相率和液相率

2、土壤孔隙度

全部孔隙容积与土体容积的百分率

3、孔隙比

孔隙比＝孔隙容积÷土粒容积

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

作业题

- 计算题：一亩地，耕层深度为20cm，土壤容重为1.15g/cm3，比重为2.65
- 1）、计算耕层土重和总孔隙度。
- 2）、已知现在土壤含水量为5%，要求灌水后达到25%，应补充多少水？
- 3）、经测定，土壤有机质含量为2%，计算土壤有机质的重量。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤质地

一、土粒分级

是土壤中各种粒径的固相颗粒，通常将土粒假定为球形，人为地将土壤单粒按直径大小划分成若干等级，同一粒级在性质和化学成分上基本一致，这样的划分方法称土粒分级。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土粒分级的分级标准各国不一致，目前常用的分级标准主要有：

（一）国际制土粒分级标准

粒级名称		粒级
石　砾		＞2
砂粒	粗砂	2～2.0
	细砂	0.2～0.02
粉砂粒		0.02～0.002
粘　粒		＜0.002

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（三）前苏联卡庆斯基土粒分级标准

前苏联卡庆斯基提出的，以0. 01mm为界限的粒级分类法。直径在0. 01mm以上的土粒都具有砂粒的特性，称物理性砂粒，直径在0. 01mm以下的土粒都具有粘粒的特性，称物理性粘粒。见表6－2。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6-2 卡庆斯基土粒分级标准

粒级名称		粒径（mm）
石砾		＞3
物理性砂粒	粗砂	3～1
	中砂	1～0.25
	细砂	0.25～0.05
	粗粉砂	0.05～0.01
物理性粘粒	中粉砂	0.01～0.005
	细粉砂	0.005～0.001
	粘粒	＜0.001

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（三）我国土粒分级标准

由中国科学院南京土壤研究所于1978年提出，是按我国习惯用标准，并结合群众意见综合而成的土粒分级标准。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6-3 我国土粒分级标准

粒级名称		粒径（mm）
石块		＞10
石砾	粗砾	10～3
	细砾	3～1
砂砾	粗砂粒	1～0.25
	细砂粒	0.25～0.05
粉粒	粗粉粒	0.05～0.01
	细粉粒	0.01～0.005
粘粒	粗粘粒	0.005～0.001
	粘粒	＜0.001

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

一、同粒级的矿质组成和化学组成

土粒的大小不同，其矿物组成和化学组成也是各不相同（见下表）。

表6-4 各级土粒的矿物组成

粒径（mm）	石英	长石	云母	角闪石	其它
1～0.25	86	14	——	——	——
0.25～0.05	81	12	——	4	3
0.05～0.01	72	15	7	3	3
0.01～0.005	63	8	21	5	3
＜0.05	10	10	66	7	7

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6-5 不同粒级的化学组成

粒级	粒径（mm）	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O	P_2O_5
砂粒	1～0.2	93.6	1.6	1.2	0.6	0.05	0.8	0.05
	0.2～0.04	94.0	3.0	0.5	0.1	0.1	1.5	0.1
	0.04～0.01	89.4	5.1	0.8	0.3	0.2	2.3	0.2
粉粒	0.01～0.002	74.2	13.2	5.1	1.6	0.3	4.2	0.1
粘粒	＜0.002	53.2	21.5	13.2	1.6	1.0	4.9	0.4

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、不同粒级的性质

1. 石块

石块是岩石风化过程中残留的碎块。大多保留原来的矿物组成。

2. 石砾

石砾是直径较小的岩石碎屑。山区土壤中石砾较多，有些地方叫石渣。石砾含量多时，土壤孔隙过大，易漏水、漏肥。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3. 砂粒　砂粒主要是石英风化的细粒。

4. 粉（砂）粒　粉粒颗粒较小，比表面较大。

5. 粘粒　粘粒颗粒细小，比表面大，有很强的粘结力和吸附能力。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6-6 各级土粒的物理性质和物理机械性质

粒级名称	主要物理性质与物理机械性质
石　砾	通透性强，无粘结力、粘着力、可塑性及胀缩性，不能蓄水保肥，土温变幅大
砂　砾	通透性强，毛管水上升高度低，无粘结力、粘着力、可塑性和胀缩性，蓄水保肥力弱，养分贫乏，土温变幅大
粘　粒	通气不良，透水困难。毛管水上升高，但缓慢，粘着力、粘结力、可塑性、胀缩均很强，干旱成硬土块，蓄水保肥力强，矿质养分丰富，土温变幅小
粉　粒	直径与物理性质介于砂粒与动粒之间，通透性比粘粒强，毛管水上升较高，略有粘结力，粘着力、可塑性，湿时膨胀微弱，干缩后紧密，蓄水保肥力较强

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤质地

土壤是由各种大小不同的土粒组合而成，各粒级土粒在土壤中的相对比例（质量百分数）称为土壤机械组成或称土壤的颗粒组成。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

一、土壤质地分类

（一）土壤质地概念

土壤质地指按土壤中不同粒径颗粒相对含量的组成区分的粗细度。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）土壤质地的分类标准

土壤质地分类标准各国也不统一，主要有：

1. 国际土壤质地分类标准 这是一种3级分类法，即按砂粒、粉砂粒和粘粒3种粒级的质量百分数分类的，共分4类12级，详见下表。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6-7 国际土壤质地分类标准

土壤质地		各类土粒重量（mm）		
土类别	名　称	粘　粒	粉砂粒	砂　粒
壤		<0.002	0.02~0.002	2~0.2
砂土类	1. 砂土及壤质砂土	0~15	0~15	85~100
学	2. 砂质壤土	0~15	0~45	55~85
壤土类	3. 壤土	0~15	35~45	40~55
	4. 粉砂质壤土	0~15	45~100	0~55
粘壤土类	5. 砂质动壤土	15~25	0~30	55~85
	6. 粘壤土	15~25	25~45	30~55
	7. 粉砂粘壤土	15~25	45~85	0~40
粘土类	8. 砂质粘土	25~45	0~20	55~75
	9. 壤质粘土	25~45	0~45	10~55
	10. 粉砂质粘土	25~45	45~75	0~30
	11. 粘土	45~65	0~55	0~55
	12. 重粘土	65~100	0~35	0~35

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2. 卡庆斯基土壤质地分类标准 这是一种2级分类法。按物理性砂粒和物理性粘粒含量，将土壤划分为9级。详见表6-8。

3. 我国土壤质地分类标准 中国科学院南京土壤研究所，针对我国南、北方土壤质地名称和差异，综合划分为3类12种，质地名称详见表6-9。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、石质土和砾质土的分类

由于我国山地和丘陵地较多，石质土和砾质土较常见，其石块和石砾含量差异很大，分类方法很多，往往因实际情况，把一定区域内的石质、砾质土规定出分类标准。《中国土壤》第2版中把土壤石砾含量分为3级，见下表。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6－10 土壤石砾含量分级（%）

3～10mm石砾含量	分　级
＜1	无砾质（质地名称前不冠）
1～10	砾　质
＞10	多 砾 质

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤质地和石砾含量对土壤肥力及植物生长的影响

（一）土壤质地类型及其肥力特征

1. 砂土类

砂土类含砂粒多，充气孔隙多，持水孔隙少，土壤孔隙度小，通透性良好，但不易蓄水保肥。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2. 粘土类

粘土类含粘粒多，持水孔隙多，充气孔隙少，土壤孔隙度大，通透性差，蓄水力强，易积水，粘粒本身含养分多，有机质分解慢，易积累，保肥力强，施用的肥料后劲较大。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3. 壤土类

壤土类砂粘适中，充气孔隙与持水孔隙比例适当，通透性良好，蓄水保肥力强，养分含量丰富，有机质分解速率适中，供肥和保肥性能良好。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）土壤石块、石砾含量与植物生长的关系

土壤中的石块、石砾、砖块、瓦片等含量与植物生长也有密切的关系。苗圃地含有过多的石块、石砾等物，影响耕作和管理，也影响种子出苗和幼苗根系伸展，对树木移植也有一定影响。在一般绿地中只要石块、石砾、砖块、瓦片含量不太多，不但无害反而有利。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤质地剖面

土壤质地剖面指土壤剖面中不同质地层次的排列。土壤质地层次主要类型有：

1. 上砂下粘型
2. 上粘下砂型
3. 夹层型
4. 松散型

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤孔隙状况

一、土粒密度

土粒密度是单位容积土粒的质量。土粒密度曾称土壤比重，单位是g／cm^2。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤密度

土壤密度又称“土壤容重”，指单位容积土壤的质量。根据干土和湿士质量，又可分别为干土壤密度和湿土壤密度。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤孔隙状况

（一）土壤孔隙度

土壤孔隙度指单位土壤总容积中的孔隙容积。土壤孔隙度一般不直接测定，而是通过土壤密度、土粒密度值换算出来，即：

土壤孔隙度（%）=（1－土壤密度/土粒密度）×100

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）孔隙比

土壤孔隙的数量，也可以用孔隙比表示，它是指土壤中孔隙容积和固相土粒容积的比值。

孔隙比＝孔隙容积/土粒容积

＝孔隙度/（1－孔隙度）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（三）土壤中大小孔隙的分级

1. 当量孔隙

土壤孔隙度或孔隙比，只说明土壤固相与孔隙容积的数量比例。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2. 土壤孔隙分级

一般把土壤孔隙分为2种类型即持水孔隙和充气孔隙。

(1) 持水孔隙　土壤中具有毛管作用的那部分孔隙。

(2) 充气孔隙　这种孔隙比较粗大，当量孔径大于0.02mm。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤的各级孔隙度为：

持水孔隙度（%）＝持水孔隙容积／土壤容积×100

充气孔隙度（%）＝充气孔隙容积／土壤容积×100

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表-12 不同质地的土壤孔隙状况%

土壤质地	土壤孔隙度	大小孔隙的相对比率（以土壤孔隙度为100计）	
		持水隙度	充气孔隙度
粘　土	50～60	85～90	15～10
重壤土	45～50	70～80	30～20
中壤土	45～50	60～70	40～30
轻壤土	45～50	50～60	50～40
砂壤土	40～45	40～50	60～50
砂　土	30～35	25～40	75～60

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤坚实度

土壤坚实度指土粒排列的紧实程度，又称“土壤硬度”。

表6-13 土壤密度、土壤孔隙度和土壤坚实度的关系

土壤密度（g/cm^3）	<1.00	1.00~1.14	1.14~12.6	1.26~1.30	>1.30
孔隙度（%）	>60	60~56	56~52	52~50	<50
坚实程度M60	最松	松	适当	稍紧	紧

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（一）土壤坚实度与植物生长的关系

在坚实的粘土中，种子发芽和幼苗出土困难，造成出苗延迟，影响出苗率、出苗整齐度等，同时根系下扎受阻，块根块茎不易膨大，尤其是对直根植物、块根、块茎花卉和根系较弱的植物影响更大。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）土壤坚实度对水、肥、气、热的影响

土壤过紧，通气不良，微生物活动弱，有机质分解缓慢，有效养分含量低，对树木、花卉生长不利。降雨下渗困难，往往形成地表径流和积水，造成水土流失。土壤过松，容易漏水漏肥，不易蓄水保肥，供水供肥差。同时土温不稳定，易热易冷，影响树木、花卉生长、发育。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤结构

一、土壤结构

土壤中不同颗粒的排列和组合形式，称土壤结构。

按土壤结构单位形态和性质而区分的类型，称土壤结构分类。

1. 粒状结构
2. 块状结构
3. 柱状结构
4. 片状结构

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、团聚体

团聚体指土粒通过各种自然过程的作用而形成的直径＜10mm的结构单位。

（一）团聚体的形成

团聚体形成的过程是一个渐进的过程。大体上可分为两个阶段。第一阶段是矿物质和次生粘土矿物颗粒，通过各种外力或植物根系挤压相互默结，凝聚成复粒或团聚体。第二阶段是团聚体或复粒再经过胶结、根毛和菌丝体的固定作用形成团聚体。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）团聚体形成条件

1. 需要有足够的细小土粒

细小的土粒包括微团聚体和单粒。

2. 胶结（作用）

指土粒通过有机和矿质胶体而结合在一起的过程。

3. 凝聚（作用）

指土粒通过反荷离子等作用而紧固的过程。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4. 团聚（作用）

指由于各种力的作用使土粒团聚在一起的过程。主要的外力有：

(1)植物根系及掘土动物

(2)土壤耕作的作用

(3)土壤的干湿交替、冻融交替作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、团聚体与土壤肥力的关系

（一）创造了土壤良好的孔隙性

（二）水气协调土温稳定

（三）保肥供肥性能良好

（四）土质疏松、耕性良好

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、团聚体的崩解

1. 机械破坏

2. 物理化学破坏

3. 生物破坏

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

五、团粒聚体的培育

（一）深耕结合施用有机肥料

（二）种植绿肥

（三）合理耕作

（四）施用上壤结构改良剂

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五节 土壤物理机械性质及耕性

一、土壤物理机械性质

土壤的物理机械性质是多项土壤动力学的统称，它包括土壤的粘结力、粘着力、可塑性、胀缩性等。

(一) 土壤粘结力

土壤粘结力指土壤颗粒间的结合力，又称土壤“内聚力”。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤耕性

土壤耕性指土壤容易耕作的程度。土壤耕性的好坏以耕作的难易程度，耕作质量好坏，宜耕期长短来衡量。

（一）耕作的难易程度

（二）耕作质量好坏

（三）宜耕期的长短

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

1. 土壤质地

土壤颗粒越细，比表面越大，土粒间接触面积越大，粘结力越强，其耕性越差。

2. 土壤水分含量

干的砂土无粘结力，在含少量水分时，借助砂粒间的水膜联系，使土壤具有微弱的粘结力。

3. 土壤腐殖质含量

腐殖质的粘结力比粘粒小，比砂粒大。

4. 土壤交换性阳离子的组成

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（二）土壤粘着力

土壤粘着力又称“土壤粘附力”，指土壤颗粒附外物的力。土壤开始不粘着于外物时的质量含水量称粘着点，又称脱粘点。

（三）土壤的可塑性

土壤可塑性指土壤在一定含水量时，在外力作用下能成形，当外力去除后仍能保持塑形的性质。

（四）土壤膨胀和土壤收缩

粘质土壤在吸收水时总体积增大的现象称土壤膨胀。粘质土壤含水量减少，而总容积减少的现象称土壤收缩。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表6－14 几种不同土壤的塑性数（%）

质　地	物理粘粒	塑性上限	塑性下限	塑性数
砂　壤	＜20	28±	23±	5
轻壤偏砂	20～25	30±	22±	8
轻壤偏中	24～30	31±	21±	10
中　壤	28～40	32～34	18～20	12～16
中壤偏重	＞40	34～40	19～26	18～21

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五章　土壤水

第一节 土壤水的类型划分及土壤水分含量的测定

一、土壤水的类型划分及有效性

1、土壤水的类型划分：

能量法：从土壤水受各种力作用后自由能的变化，去研究土壤水的能态和运动、变化规律。

数量法：是按照土壤水受不同力的作用而研究水分的形态、数量、变化和有效性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

我国早期土壤学沿袭前苏联的原来和方法，所以土壤学的研究长期以来一直沿用数量法。它根据土壤水所受的力的作用把土壤水，类型分为如下几类：

1、吸附水或称束缚水。受土壤吸附力作用保持，其中由可以分为吸湿水和膜状水

2、毛管水，受毛管力的作用而保持。

3、重力水，受重力支配，容易进一步向土壤剖面深层运动

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

毛管悬着水

田间持水量：土壤毛管悬着水达到最多时的含水量。

在数量上田间持水量＝吸湿水＋膜状水＋毛管悬着水

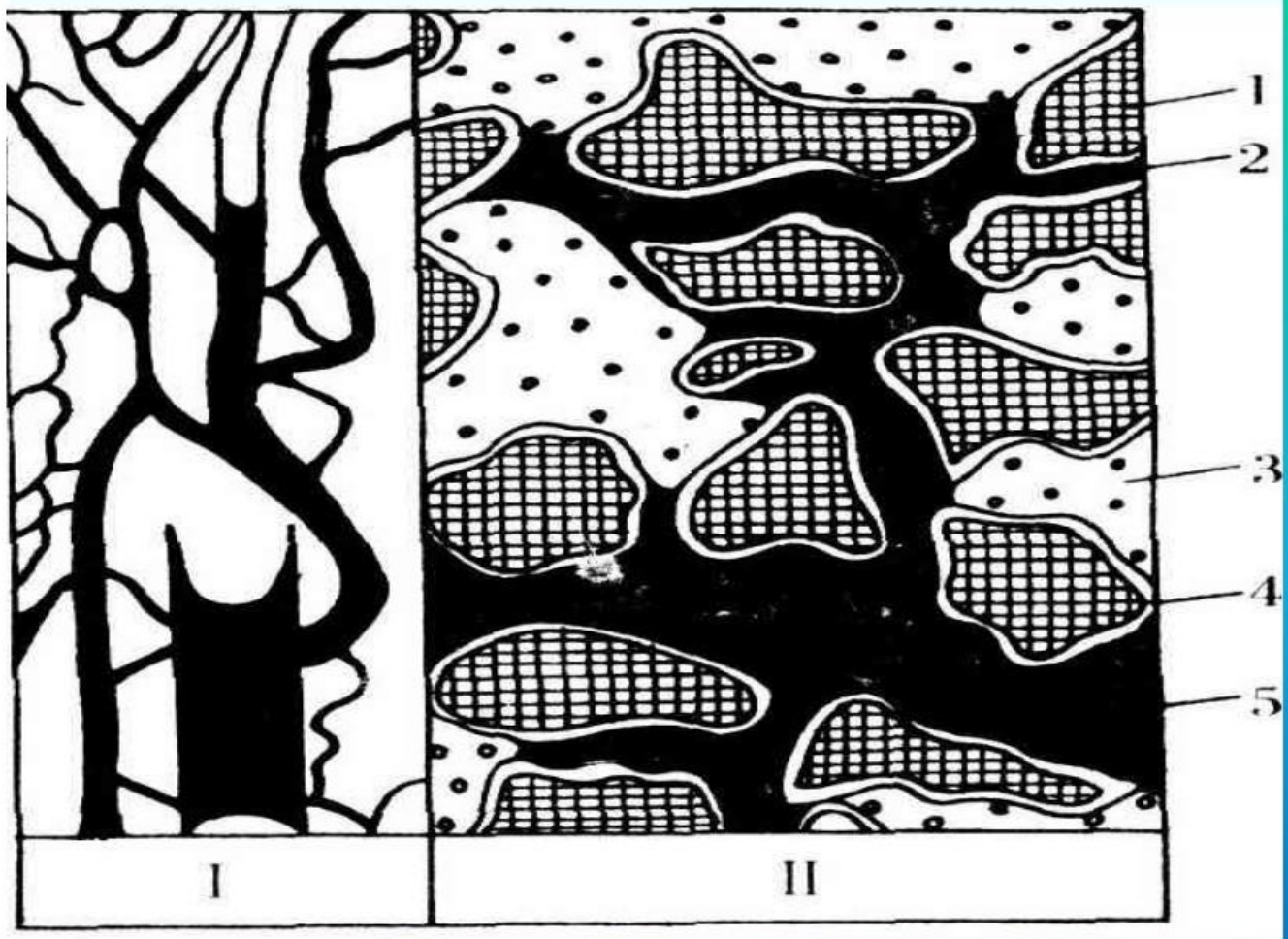
毛管水断裂量

毛管上升水

开沟排水

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



土壤毛管水从地下水吸取水分的示意图

Ⅰ. 自地下水面向上供水的毛管水的网

Ⅱ. 充水的粗毛管供水

1. 土粒

2. 细毛管

3. 排除毛管水的大孔隙

4. 束缚水占的孔隙

5. 充水的大孔隙

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤水的有效性

是指土壤水能否被植物吸收利用及难易程度

不能被植物吸收利用的水称无效水

能利用的称有效水，其中因难易程度不同又可以分为速效水（易效水）和迟效水（难效水）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

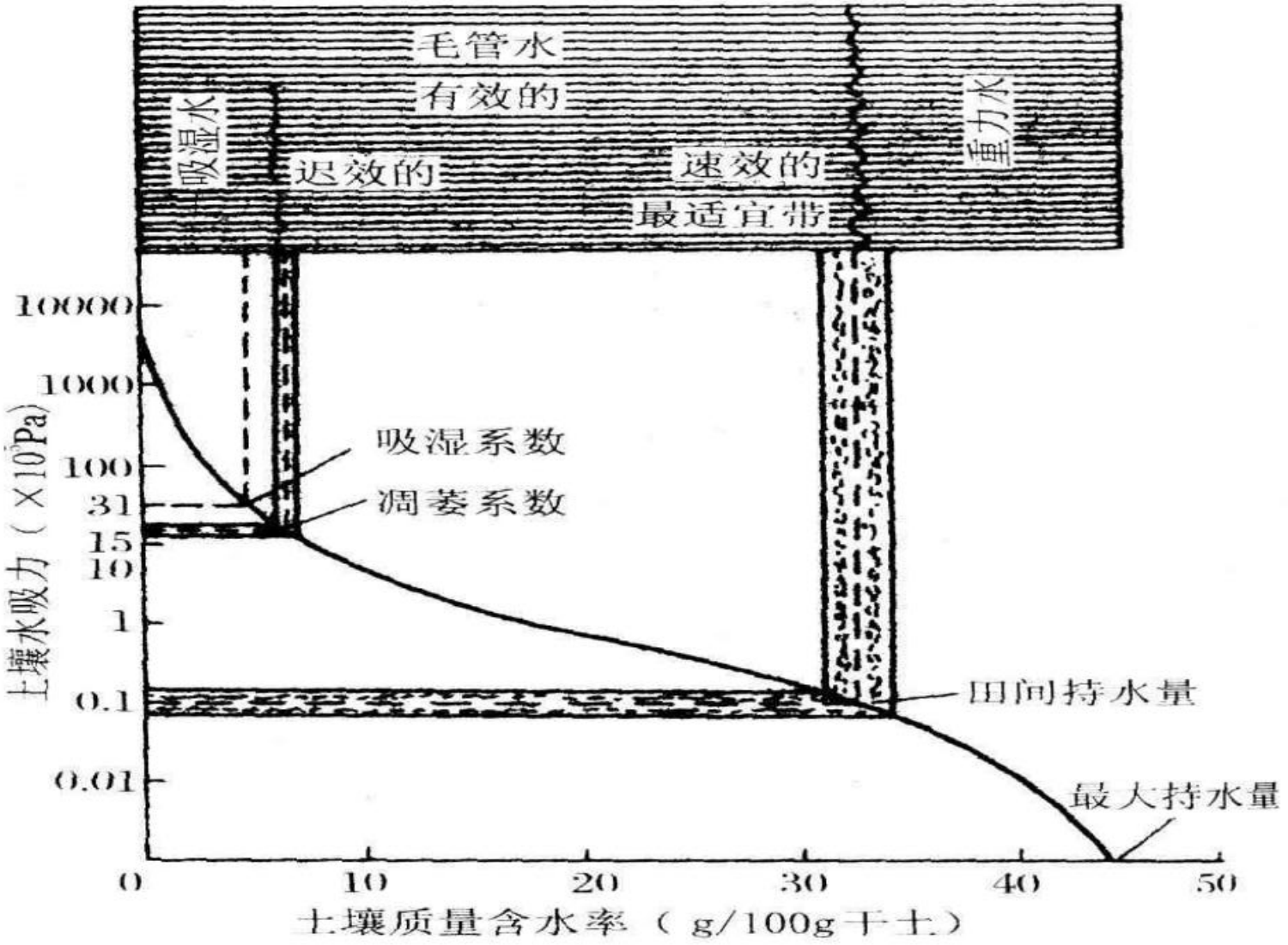
土壤萎蔫系数：土壤有效水的下限

当植物因根无法吸水而发生永久萎焉时的土壤含水量，称为萎焉系数或萎焉点

一般把田间持水量视为土壤有效水的上限。

土壤有限水最大含量＝田间持水量－萎蔫系数

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



土壤水分有效性综合示意图

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二 土壤水分含量的表示方法

1、质量含水量：指土壤中水分重占烘干土重的百分数。

2、容积含水量：指土壤水分的容积占土壤容积的百分数。

3、相对含水量：指土壤含水量占田间持水量的百分数

4、土壤水贮量：一定面积和厚度土壤中含水的绝对数量

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤水分含量的测定

1、烘干法

（1）经典烘干法

（2）快速烘干法

2、中子法：中子仪

3、TDR法：时域反射仪

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节、土壤水的能态

一、土水势及分布

土水势是极小单位水量从一个平衡的土—水系统可逆地移到和它温度相同，处于参比状态水池时所做的功。

土水势包括以下几个分势

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

1、基质势ψm　基质势是极小单位水量从一个平衡的土—水系统可逆地移到没有基质的，而其他条件都相同的参比状态水池所做的功。

2、渗透势ψs　渗透势又称溶质势，指极小单位水量从一个平衡的土—水系统可逆地移到没有溶质的，而其他条件都相同的参比状态水池时所做的功。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3. 压力势 ψ_p 压力势是极小单位的水量从一个平衡的土一水系统可逆地移到除压力不等于参比压力，而其他条件都相同的参比状态水池时所做的功。压力势主要包括:

①气压势 封闭在土壤水分内的空气所产生的势值。

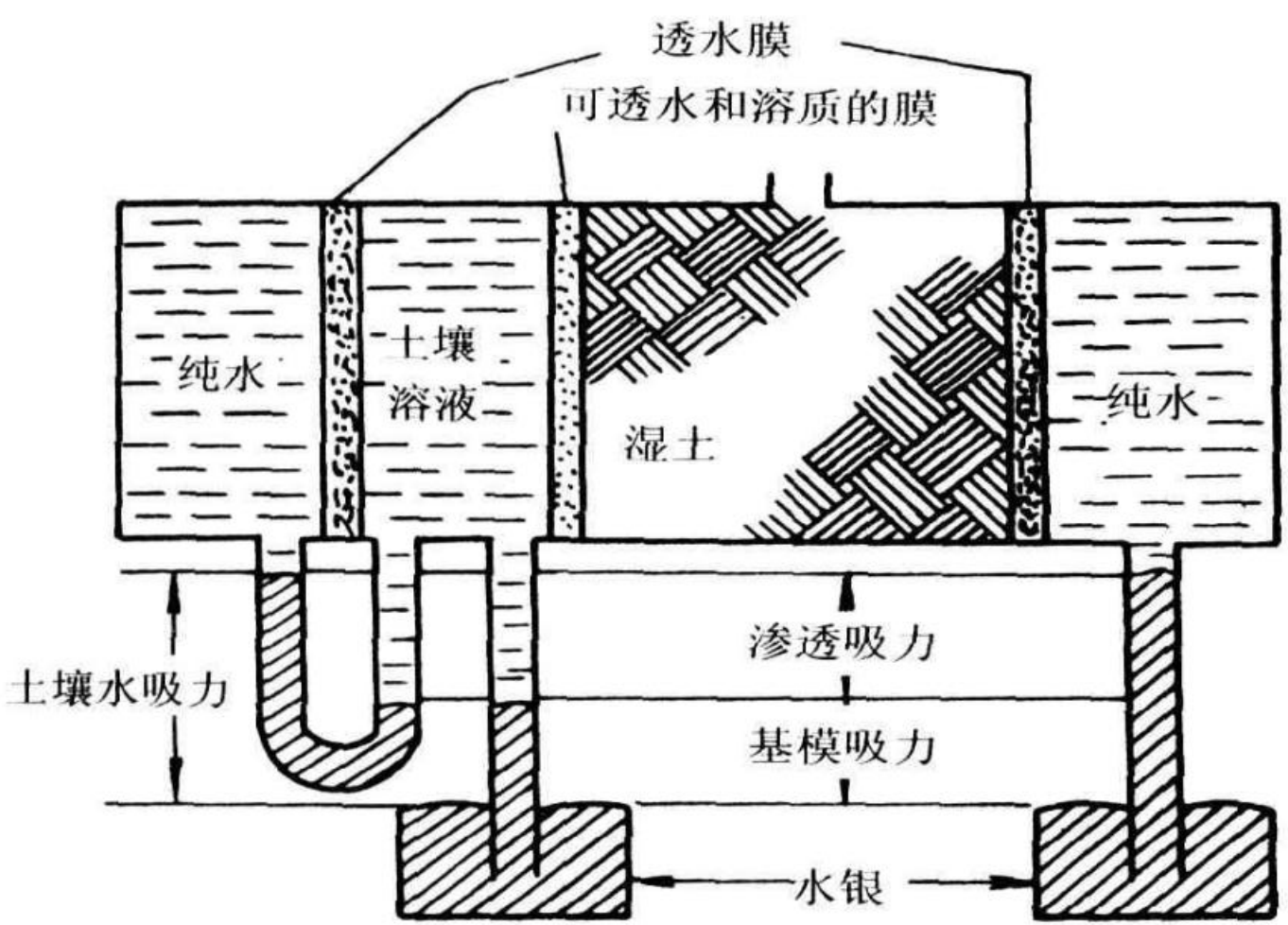
②静水压势 土壤中的水分承受水体的压力，土层深处的水分，受到的压力更大，静水压势是压力势的主体。压力势的势值为正值。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4. 重力势ψ_g 重力势是极小单位水量从一个平衡的土—水系统可逆地移到任何位置，而其他条件都相同的参比状态水池时所做的功。

归纳起来，总土水势指上述4个分势的代数和，即$\Psi=\psi_m+\psi_s+\psi_p+\psi_g$在不同情况下，起支配作用的水势不同，在水分不饱和的土壤中，决定土水势的是基质势。见下图。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



渗透势和总水势之间的关系示意图

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤水吸力

土壤水吸力是指土壤水在一定吸引力的情况下所处的能态

三、土壤水能态的定量表示方法

土水势多用帕（Pa）表示，但常用水柱高的对数值表示，称为pF值。pF值即能反应土壤水吸力能量大小，又能表示出各种水分常数以及土壤水吸力与含水量的关系。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

kPa与pF值的换算关系

kPa	水柱高度（cm）	pF值	kPa	水柱高度（cm）	pF值
0.1	1	0	1520	15849	4.2
1	10	1	3141	21623	4.5
10	100	2	10133	100000	5
51	501	2.7	101325	1000000	6
101	1000	3	1013250	10000000	7
1013	10000	4			

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土水势的测定

土水势的测定方法很多，主要又张力计法，压力膜法，冰点下降法，水气压法等

测基质势最常用的是张力计法

张力计的使用注意事项

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

五、土壤水分特征曲线

土壤水分特征曲线表示土壤水能量和数量之间的关系

影响因素：

土壤质地

土壤结构

温度

土壤水分变化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤水分特征曲线的作用

1、利用它进行土壤水吸力和含水量志军安的换算

2、它可以间接的反映处土壤孔隙大小的分布

3、可以分析不同质地的土壤持水性和土壤水分的有效性

4、对土壤中水运动进行定量分析

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤水的运动

3种水分运动：饱和水流、非饱和水流和水汽移动

一、饱和土壤中的水流

主要推动力为重力势梯度和压力势梯度

达西定律

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、非饱和土壤中水流

三、土壤中的水汽运动

水汽扩散和水汽凝结

后者会产生2种现象：“液潮”和“冻后聚墒”

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、入渗、土壤水的再分布和土面蒸发

水进入土壤包括2个过程。即入渗和再分布

1、入渗

2、土壤水的再分布

3、土面蒸发（3个阶段）

五、田间土壤水分平衡

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第四节 土壤中的溶质运移

一、溶质的对流运移

二、溶质的分子扩散

三、溶质的机械弥撒

四、溶质的水动力弥散

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

六、土壤–植物–大气连续体

土壤—植物—大气连续体简称SPAC体系，是Soil—Plant—Atmosphere Contlnuum的缩写，是由水势引起水由土壤进入植物体，再向大气扩散的体系。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

七、土壤水分在土壤肥力中的作用

土壤水分是土壤肥力的重要因素之一，它一方面直接供给植物吸收利用；另一方面又影响土壤的其它性状和肥力因素。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 土壤水分影响土壤的养分状况
- 土壤水分影响土壤的通气状况
- 土壤水分影响土壤的热量状况
- 土壤水分影响微生物和活动
- 土壤水分影响土壤的物理机械性和耕性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

八、影响土壤水分状况的因素

- 植被　　蒸腾作用对土壤水分平衡关系密切，植被组成和覆盖度对土壤水分状况都有较大影响。
- 气候　　降雨量和蒸发是重要因素。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 土壤物理性质　特别是土壤质地、结构和有机质含量等到因素对水的渗透、流动和蒸发有重要影响。
- 地形　地形影响水分的再分配。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 水文地质　在不透水层接近地面、地下水位高的地方，或者有承压地下水来源的地方，由于地下水通过支持毛管水上行，在一定条件下可形成蒸发型。

- 人为影响　如灌溉、排水以及耕作等土壤管理措施。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第六章　土壤空气和热量状况

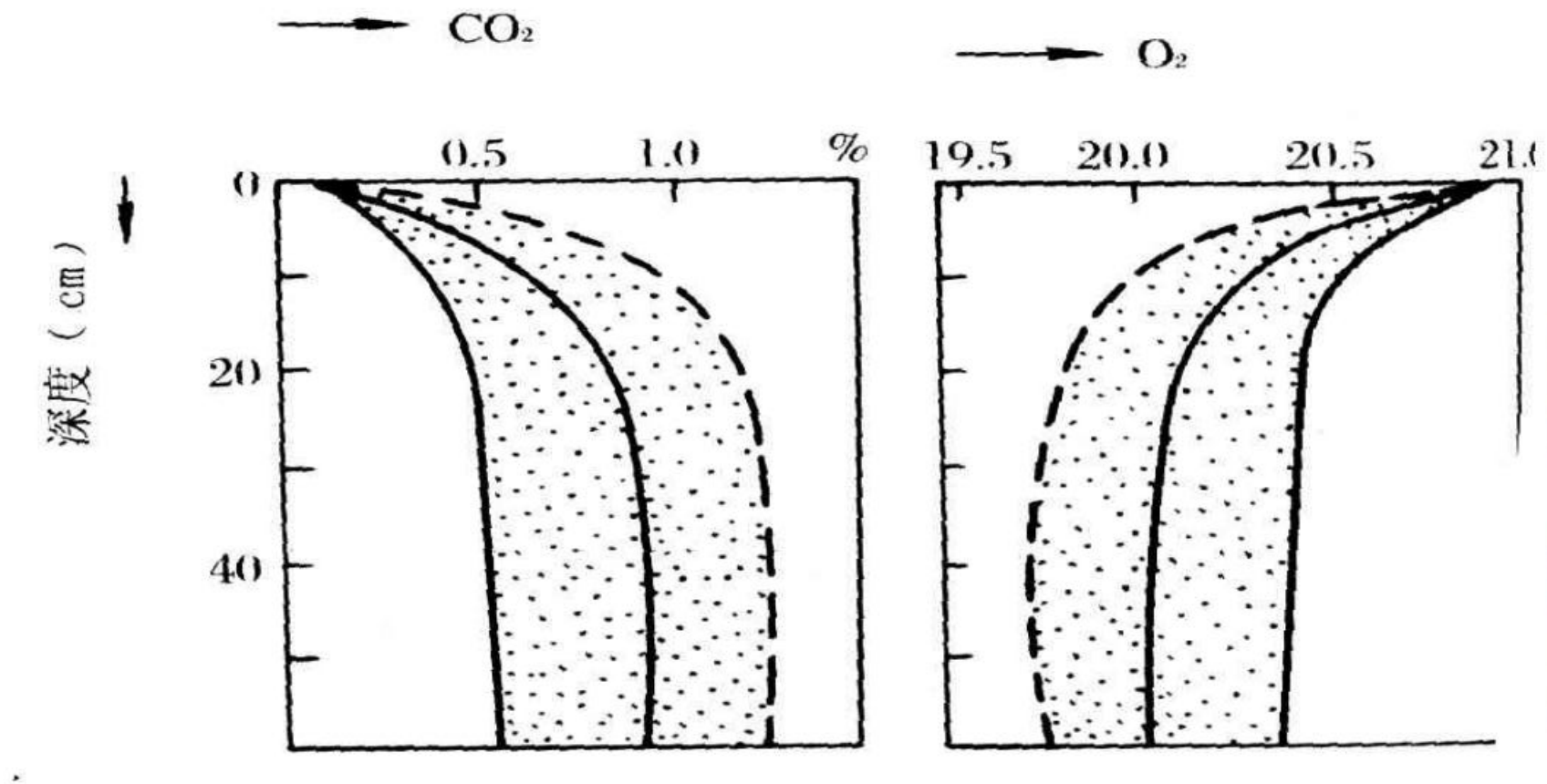
第一节　土壤空气

一、土壤空气的组成

土壤孔隙中的气体称为土壤空气。土壤空气和大气有很大差异。主要差异表现在：

- 土壤空气中CO_2含量高于大气，而O_2含量低于大气。见下图。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



土壤剖面CO_2和O_2体积含量分布示意图

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 土壤中水汽含量一般都高于大气。
- 土壤空气中含有还原性气体。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤空气交换

（一）土壤空气的交换方式

- 土壤空气扩散　土壤中气体分子因浓度梯度或分压不同而产生的移动。

- 溶解于水中的氧随雨水和灌溉水进入土壤 。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 气体对流　　气体对流是由于受气温、气压的变化、刮风、降雨、耕作、灌溉等作用影响而引起的，仅对表层10cm左右的土壤空气更新起到某些作用，因而它不是大气与土壤空气交换的主要方式。

（二）土壤气体交换速率的指标

- 土壤呼吸强度
- 土壤中的氧扩散率

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤通气性与植物生长

土壤通气性是指土壤空气能与大气进行交换以及土体内部允许气体扩散和流通的性能。或土壤具有通透空气的性质称土壤通气性。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤空气状况对植物生长的影响有以下几方面。

- 土壤空气与根系发育
- 土壤空气与种子萌发
- 土壤空气与养分状况
- 土壤空气与植物病害

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节　　土壤热状况

土壤中的热状况指土体中的热量分布及其动态变化。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

一、土壤热平衡

（一）土壤热来源与土壤吸热性

土壤热主要来源于太阳的辐射热，其次是有机质被微生物分解产生的热、土壤中化学反应释放的热以及地心向地表传导的热。即太阳辐射能、生物热、地球内热

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

地面辐射平衡

影响地面辐射平衡的因素

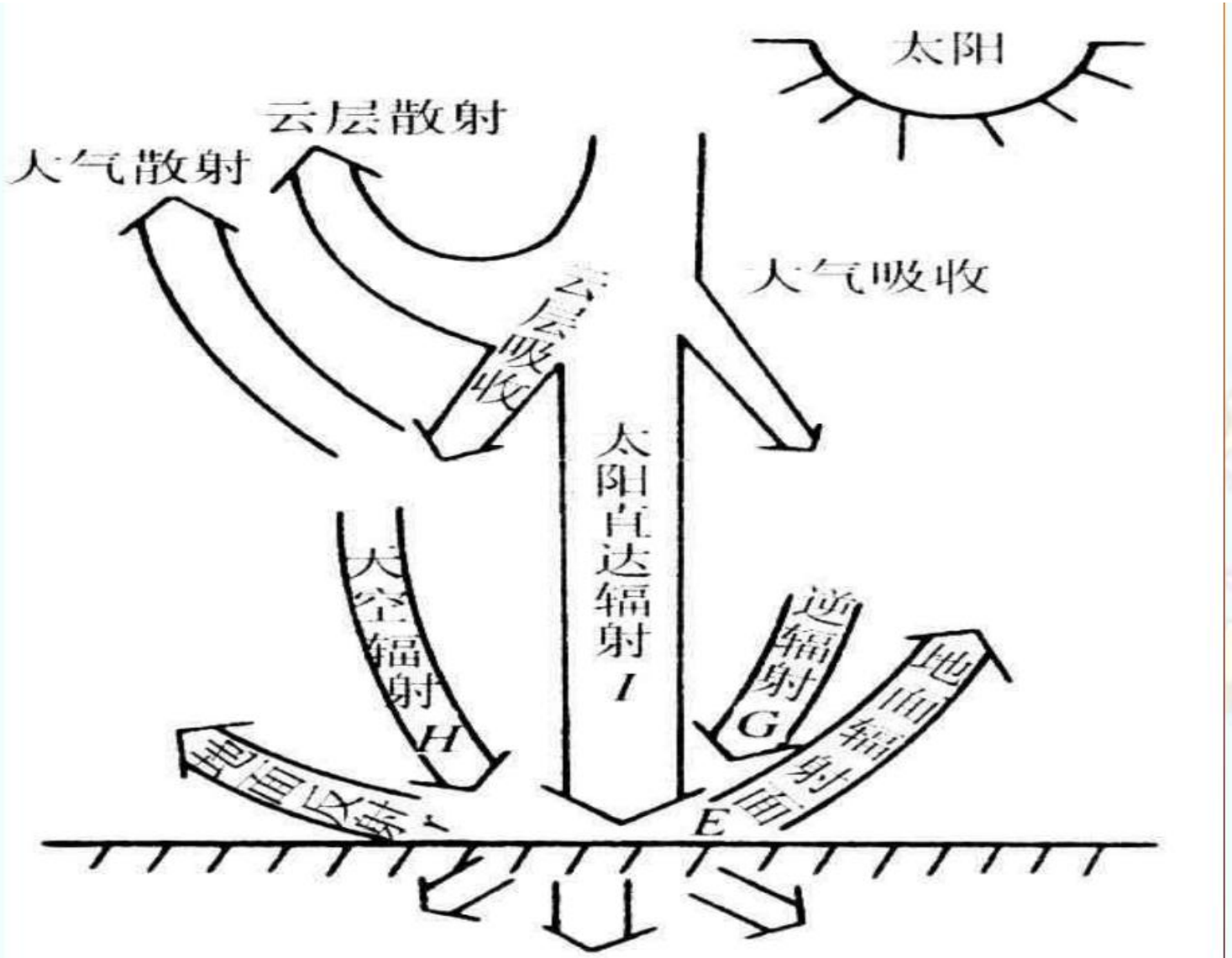
1、太阳的辐射强度

2、地面的发射率

3、地面有效辐射

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



地面辐射平衡示意图

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤的热量平衡

- 收支平衡公式
- $S=Q\pm P\pm L_E+R$
- 其中，S为土壤在单位时间内实际获得或失掉的热量，Q为辐射平衡。L为水分蒸发水汽凝结等造成的热量的损失或增加

、R为土面和土壤下层之间的热量交换

P为土壤和大气层之间的热交换量

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤吸收太阳辐射热的性能称为土壤的吸热性。

（二）土壤热消耗和土壤散热性

土壤向大气散失热的性能称为土壤的散热性。土壤的吸热和散热随时都在进行，处于一种动态平衡。

二、土壤的热学性质

（一）土壤热容量

单位质量土壤（或容积土壤）每升高1℃温度时所需要的热量，称土壤热容量。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤热容量有质量热容量和容积热容量两种表示方法。

（二）土壤导热率

导热率又称导热系数，是单位温度梯度下单位时间通过土壤截面的热量(卡/厘米·秒·度)。土壤导热率反映土壤传导热量的难易。土壤各组成成分的导热率，

三、影响土壤热状况的其它因素

- 土壤干湿度
- 坡度和方位

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

表土壤各组成成分的导热率

土壤组成	矿物质	水 分	空 气
导热率 [W /（m．K）	1.67472	0.502416	0.020934

返回

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

- 植被
- 土壤水分蒸发

总结

一、土壤水、气、热的相互关系

二、土壤水气热的调节

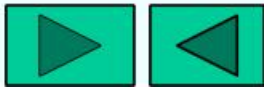
（一）耕作和施肥

（二）灌溉和排水

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

（三）地面覆盖

（四）应用土面增温剂



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤温度

一、土壤温度的季节变化或月变化

二、土壤温度的日变化

三、地形地貌和土壤性质对土温的影响

1、海拔高度

2、坡向与坡度

3、土壤组成和性质

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第七章　土壤形成与发育

土壤是成土母质在一定水热条件和生物作用下，经过一系列物理、化学和生物化学的作用而形成的。

形成了层次分明的土壤剖面，出现了肥力特征

具有其本身特有的发生和发展规律

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第一节 土壤形成因素及其在土壤发生中的作用

一、土壤形成因素

五大成土因素（气候、母质、生物、地形和时间）

土壤成土因素——函数S=F(CL,O,R,P,T……)

等等

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、母质对土壤发生的作用

1、母质的概念

风化壳的表层，是指原生基岩经过风化、搬运、堆积等过程于地表形成的一层疏松、最年轻的地质矿物质层，它是形成土壤的基础，是土壤的前身

2、物理性质

具有分散性、疏松多孔，有一定的吸附作用，透水性和蓄水性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、母质的类型

按成因分为残积母质和运积母质

残积母质指岩石风化后，基本上未经动力搬运而残留在原地的风化物

运积母质指母质经外力，如水、风、冰川和地心引力等作用而迁移到其他地区的物质

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4、母质在土壤形成中的作用

1）直接影响着成土过程的速度、性质和方向

2）母质对土壤物理性质有很大影响

3）母质层次不均一性也影响土壤的发育和形态特征

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三 气候与土壤发生的关系

1、湿度因子对土壤形成的影响

主要表现在:

1）影响土壤中物质的迁移

2）影响土壤中物质的分解、合成和转化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、温度对土壤形成的影响

一般来说，温度从0度增长到50度，化合物的解离度可以增加7倍。

三、温度和湿度的共同影响

当湿度为60％-65％左右，温度为45－50度时，有机物质分解最充分，可达总量的90％

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、气候变化与土壤形成

土壤地带性

显域土：排水条件好而又比较平稳地形条件下形成的，气候条件明显大于其他因素影响的土壤

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、生物因素在土壤发生中的作用

1、植物在成土过程中的作用

利用太阳辐射能，合成有机质，把分散在母质、水体和大气中的营养元素有选择的吸收富集，同时伴随着矿物质营养元素的有效化

2、动物在成土过程中的作用

土壤动物区系的种类多、数量大，其残体作为土壤有机质的来源，参与了土壤腐殖质的形成和养分的转化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、微生物在成土过程中的作用

古老的造土者

五、地形域土壤发生的关系

主要是通过影响其他成土因素对土壤起作用

1、地形与母质的关系

起着重新分配的作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、地形与水热条件的关系

地形支配着地表径流，影响水分的重新分配，很大程度上决定着地下水的活动情况

3、地形与土壤发育的关系

在山地尤为明显

垂直分布

土链

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

六、成土时间对土壤发育的影响

1、土壤年龄

指土壤的发育程度，即相对年龄

2、土壤形成速率和所需时间

3、土壤形成的阶段性

5个阶段

初期、青少年期、壮年期、老年期和最后阶段

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

七、人类活动对土壤发生演化的影响

1、人类活动对土壤的影响是尤意识的

2、人类活动是社会性的受社会制度和社会生产力的影响

3、人类活动的影响可通过改变各自然因素而起作用，分有利有害两个方面

4、两重性，合理利用和利用不当

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤形成过程

一、土壤形成过程中的大小循环

地质大循环和生物小循环

二、土壤发生中的基本成土作用

1、原生矿物的风化和粘粒矿物的形成

2、物质迁移

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

原生矿物的风化

1、物理风化和化学风化

2、生物风化

3、原生矿物的稳定性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

粘粒矿物的形成

1、形成方式：转变和新生

2、形成条件：水溶液中进行

3、粘粒矿物的风化顺序

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

物质迁移

土体中物质的移动可概括为2大方向

1、向下淋溶及其淀积以及被彻底淋出土体的物质移动

2、向上迁移的养分的生物富集作用，易溶性盐类，还原性铁锰等随毛管上升在表土积聚的作用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

物质移动的机理

1、溶迁作用
2、还原作用
3、螯迁作用
4、悬迁作用
5、生物迁移

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、主要的成土过程

1、原始成土过程
2、有机质积聚过程
3、粘化过程
4、钙积与脱钙过程
5、盐化脱盐过程
6、碱化和脱碱过程
7、富铝化过程

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

8、灰化、隐灰化和漂灰化过程

9、潜育化和潴育化过程

10、白浆化过程

11、熟化过程

12、退化过程

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第三节 土壤发育

一、土壤的个体发育

二、土壤的系统发育

三、土壤剖面、发生层和土体结构

四、反映土壤风化发育的指标

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第八章　土壤胶体化学和表面反应

是土壤学中的微观研究领域

第一节　土壤胶体的表面性质

一、土壤胶体表面类型

就表面位置来分，分为内表面和外表面

内表面：吸附反应是一个缓慢的渗入反应

外表面：吸附反应迅速

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

就土壤胶体表面的结构特点来看，可以将土壤表面分为硅氧烷型表面，水合氧化物，有机物表面

硅氧烷型表面：2：1型粘土矿物，如云母，1：1型，如高岭石

水合氧化物：金属阳离子和氢氧基组成的表面，M-OH

有机物表面：具有活性基团

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤胶体的比表面和表面积

土壤胶体表面积通常以比表面来表示

比表面是指用一定试验技术来测得的单位质量土壤（土壤胶体）的表面积

土壤胶体的晶核对土壤的表面积有重要贡献，此外是土壤胶体的有机成分和无机胶膜

测定方法：

仪器法，采用电子显微镜和X射线衍射仪

吸附法，利用指示吸附质

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤表面电荷和电位

土壤电荷通过电荷数量和电荷密度两种方式对土壤发生影响

1、电荷的起因和种类

- 1）永久电荷：同晶置换
- 2）可变电荷：PH值
- 3）正电荷：游离氧化铁
- 4）净电荷：代数和

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤的电荷数量

土壤电荷数量一般用每千克物质吸附离子的厘摩尔数来表示

CEC：阳离子交换量（CECp 永久电荷量；CECv 可变电荷量）

AEC：阴离子交换量

注意：土壤电荷主要集中在胶体部分，胶体的组成成分以及各成分间的相互作用对电荷数量有影响

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤胶体对阳离子的吸附交换反应

一、离子吸附的一般概念

吸附作用：指溶液表面层中的浓度与其内部不同的现象

正吸附：液体表面层中溶质的浓度大于液体内部浓度的作用

负吸附：小于

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、阳离子静电吸附

主要因为库仑力的作用

三、阳离子的交换

1、阳离子交换作用

特点：1）是可逆反应

2）遵循等价交换原则

3）符合质量作用定律

一般高价离子交换能力大于低价离子，同价离子，水化半径小的交换能力强（H^+除外）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、阳离子交换量

土壤阳离子交换量（CEC）是指土壤所能吸附和交换的阳离子的容量，用每千克土壤的一价离子的厘摩尔数表示即cmol(+)/kg

一般认为阳离子交换量>20cmol(+)/kg　保肥力强

=20~10　中

<10　弱

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、盐基饱和度

土壤中阳离子分2类：致酸离子和盐基离子

当土壤胶体上吸附的阳离子全部是盐基离子时土壤呈盐基饱和状态，称之为盐基饱和的土壤

反之则为盐基不饱和土壤

盐基饱和土壤具有中性或碱性，

盐基不饱和土壤则呈酸性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤盐基饱和程度用盐基饱和度来表示，即交换性盐基离子占阳离子交换量的百分数

盐基饱和度>80%的土壤	是肥沃的土壤
在50%～80%之间	中等肥力
<50%	肥力较低

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

4、交换性阳离子的有效度

从土壤角度看，影响交换性阳离子浓度的因素：

- 1）离子饱和度
- 2）互补离子效应
- 3）粘土矿物类型

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、阳离子的专性吸附

1、机理

2、影响因素

1）PH值

2）土壤胶体类型

3、实际意义

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第三节 土壤胶体对阴离子的吸附与交换

1、阴离子的静电吸附

2、阴离子的负吸附

3、阴离子的专性吸附

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第九章　土壤酸碱性和氧化还原反应

第一节　土壤酸碱性的形成

土壤的酸碱性主要受土壤盐基状况所支配

一、土壤酸性的形成

1、土壤酸化过程

1）土壤中H离子的来源

水的解离　　酸雨

碳酸解离　　其他无机酸

有机酸解离

2）土壤中铝的活化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤酸的类型

土壤酸可以分为活性酸和潜性酸

土壤活性酸指土壤固相处于平衡状态的土壤溶液中的H离子

土壤潜性酸指吸附在土壤胶体表面的交换性致酸离子（H和Al离子）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

活性酸和潜性酸的关系

1、强酸性土壤中

通过土壤溶液中铝离子的水解，增强土壤酸性，土壤活性酸的主要来源是铝离子

2、酸性和弱酸性土壤

除了羟基铝离子水解产生H离子外，胶体表面交换性H离子的离解是土壤溶液中H离子的第二个来源

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤碱性的形成

1、土壤碱性形成的机理

碱性物质的水解

主要有：碳酸钙水解，碳酸钠水解，交换性钠的水解

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、影响土壤碱化的因素

自然因素主要包括:

1）气候因素　土壤具有明显的季节性积盐和脱盐频繁交替的特点

2）生物因素　荒漠草原和荒漠植被对碱土的形成起重要作用

3）母质影响　母质是碱性物质的来源

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤酸度的指标

一、土壤酸度的强度指标

1、土壤PH

2、石灰位 PH－0.5Ca

既反映土壤H离子状况，也反映钙离子的有效度

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤酸度的数量指标

1、交换性酸

2、水解酸

三、土壤碱性指标

1、总碱度 是指土壤溶液或灌溉水中碳酸根、重碳酸根的总量

2、碱化度 土壤胶体吸附的交换性钠离子占阳离子交换量的百分率（钠碱化度 ESP）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、影响土壤酸度的因素

1、盐基饱和度
2、土壤空气中的二氧化碳分压
3、土壤水分含量
4、土壤氧化还原条件

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤氧化还原反应

一、土壤氧化还原体系

氧化还原反应的特点：

1、土壤中氧化还原体系有无机体系和有机体系

2、土壤中氧化还原反应属化学反应，但很大程度上是由生物参与的

3、土壤是一个不均匀的多相体系

4、动态平衡

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤氧化还原指标

1、强度指标

1）氧化还原电位(Eh）是由溶液中氧化态物质和还原态物质的浓度关系变化而产生的电位

2）电子活度负对数（pe）

3）Eh和PH的关系

2、氧化还原强度指标和数量因素的关系

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、影响土壤氧化还原的因素

1、土壤通气性

2、微生物活动

3、易分解有机质含量

4、植物根系的代谢作用

5、土壤的PH

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤缓冲性

一、土壤缓冲性的概念

土壤缓冲性是指土壤抗衡酸、碱物质，减缓PH值变化的能力

二、土壤酸碱缓冲性

1、原理 浓度影响

2、土壤酸碱缓冲体系

碳酸盐体系　　硅酸盐体系　　交换性阳离子体系

铝体系　　有机酸体系

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、土壤酸碱缓冲容量和滴定曲线

4、影响土壤酸碱缓冲性的因素

1）土壤无机胶体

2）土壤质地

3）土壤有机质

三、土壤氧化还原缓冲性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五节 土壤酸碱性和氧化还原状况与生物环境

一、生物对土壤酸碱性和氧化还原状况的适用性

1、植物适宜的酸碱度

2、土壤EH值范围与植物生长

3、土壤PH和EH与土壤微生物活性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤酸碱性和氧化还原状况与养分的生物有效性

三、土壤酸碱性和氧化还原状况与有毒物质的积累

四、土壤酸碱性和氧化还原状况的调节

1、土壤酸度的调节

1）石灰在土壤中的转化

2）石灰需要量

2、土壤氧化还原状况的调节

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第十章　土壤养分循环

植物生长发育必要元素16种：碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫等

第一节　土壤氮素循环

一、陆地及土壤生态系统中的氮循环

氮素的存在可以分为惰性氮、活性氮两类

惰性氮：N_2

活性氮：氮的氧化物（NO_2、N_2O、NO）

铵态氮（NH_4-N）

硝态氮（NO_3-N）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

氮素的循环由两个重叠循环构成

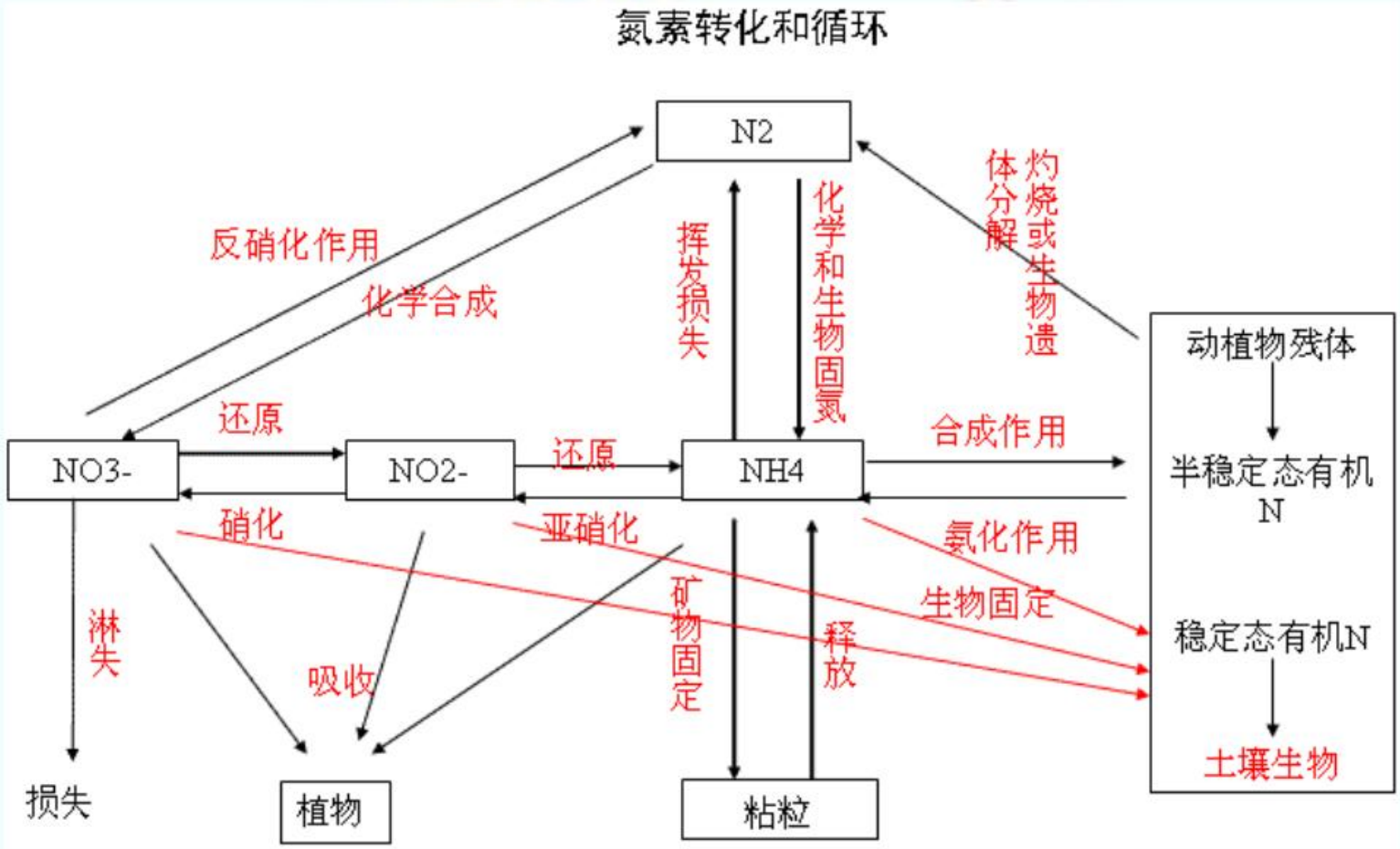
一是大气层的气态氮循环

二是氮的内循环

这里包括有机氮的矿化和无机氮的生物固持作用、粘土对铵的固定和释放作用、硝化和反硝化作用、腐殖质形成和腐殖质稳定化作用等

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤氮的获得和转化

1、土壤氮的获得

- 1）大气中分子氮的生物固定

  固氮微生物作用

- 2）雨水和灌溉水带入的氮

  雷电，尾气

- 3）施用有机肥和化学肥料

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤中氮的转化

➢1）有机氮的矿化：氨基化作用和氨化作用

➢2）铵的硝化

$$2NH_4^+ + 3O_2 \longrightarrow 2NO_2^- + 2H_2O + 4H^+ + 660kJ$$

$$2NO_2^- + 2O_2 \longrightarrow 2NO_3^- + 167kJ$$

➢3）无机态氮的生物固定

➢4）铵离子的矿物固定

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤氮的损失

1、淋洗损失

2、气体损失

➢1）反硝化作用

$$2HNO_3 \longrightarrow 2HNO_2 \longrightarrow 2NO \longrightarrow N_2O \longrightarrow N_2$$

(pH微碱性、严格厌气环境)

➢2）铵挥发

所以通常将化学氮肥表施改为深施、粉施为粒施

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤氮的调控

矿质氮素的纯矿化量等于有机氮的矿化量与矿质氮固定之差

影响纯矿化量的因素

➢1、C/N比影响

一般认为有机质C/N比值大于30：1，将会使植物缺氮现象更严重；但比值小于15：1时，则植物可从有机质矿化过程中获得有效氮的供应

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

➢2、施肥的影响

激发效应（起爆效应）

1）施用新鲜的有机物质激发土壤原来有机质的分解；（注意与无机肥的配合施用）
2）施用矿质氮肥促进原来土壤有机氮的分解和释放；

➢3、淹水、灌溉的影响

晒田

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤磷和硫的循环

一、土壤磷的形态和数量

1、磷的来源

母质来源

地壳含磷约为0.12%，土壤全磷在0.2~1.1mg/kg之间

磷矿石肥料

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤磷素的形态：

1. 无机磷

a. 水溶态磷

$H_2PO_4^-$ 、HPO_4^{2-} 、PO_4^{3-}

b. 吸附态磷

离子交换和配位体吸附

c. 矿物态磷

土壤中无机磷几乎99%以上以矿物态存在

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

1）磷酸钙类化合物（Ca-P）

氟磷灰石	$3Ca_3(PO_4)_2 \cdot CaF_2$
碳酸磷灰石	$3Ca_3(PO4)_2 \cdot CaCO_3$
羟基磷灰石	$3Ca_3(PO4)_2 \cdot Ca(OH)_2$
氧基磷灰石	$3Ca_3(PO4)_2 \cdot CaO$
磷酸三钙	$Ca_3(PO4)_2$
磷酸二钙	$CaHPO_4$
磷酸一钙	$Ca(HPO_4)_2$

溶解度增加

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2）磷酸铁和磷酸铝类化合物（Fe-P、Al-P）

主要存在于酸性土

3）闭蓄态磷（O-P）

闭蓄态磷是由氧化铁胶膜包被的磷酸盐

主要存在于酸性土

（石灰性土壤中包被的胶膜是难溶性的钙质化合物）

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、有机磷化合物

1、植物素 2、核酸类 3、磷脂类

二、土壤磷循环与转化

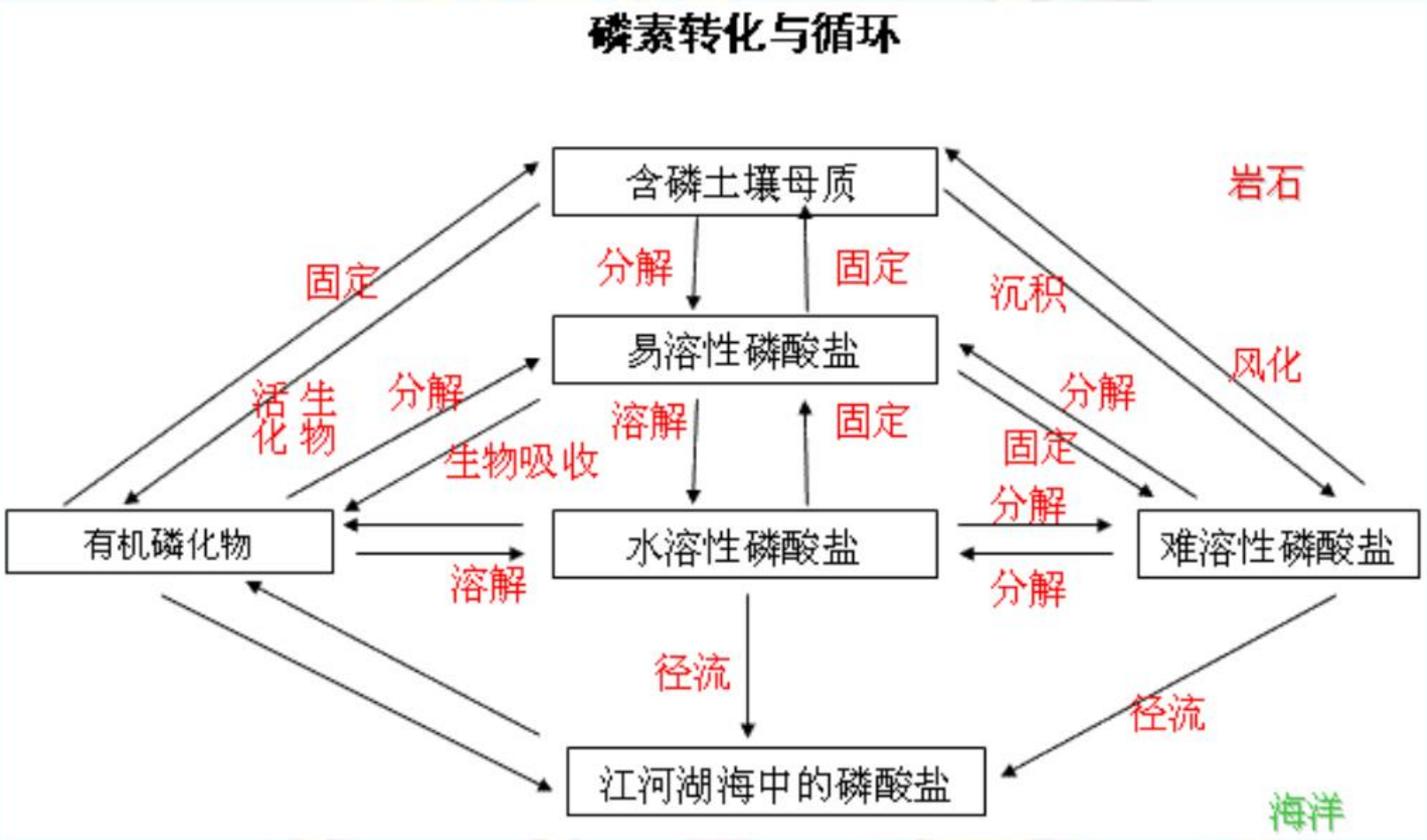
1、土壤磷的循环

2、土壤磷的转化

- 1）成土过程中磷的转化
- 2）施入耕地土壤中的可溶性磷酸盐的转化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

3、土壤磷的调节

1）活性磷和磷的固定　生物固磷

2）提高土壤磷素有效性的途径

（1）调节土壤pH

（2）增加有机质

有机胶体的被覆作用、有机胶体络合作用

有机酸的溶解作用、有机阴离子与磷酸根竞争专性吸附点

（3）土壤淹水

（4）集中施肥

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤硫的含量和形态

1、土壤硫的含量

来自母质、灌溉水、大气干湿沉降以及施肥

2、土壤硫的形态

无机态硫和有机态硫

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤硫的循环及转化

1、土壤硫的输入与输出

输入：1）大气无机硫的干湿沉降

2）含硫矿物质和生物有机质

输出：主要以硫酸根形态被植物根部吸收，其次叶片也能少量吸收二氧化硫

2、土壤硫的转化

1）有机硫的矿化和固定

2）矿物质的吸附和解吸

3）硫化物和元素硫的氧化

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤中的钾钙镁

一、土壤钾的形态和含量

1、土壤钾素的来源：

母质来源

地壳含钾约为2.45%，土壤全钾在5¯25mg/kg 之间

钾肥

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤钾素的形态：

1）按化学组成

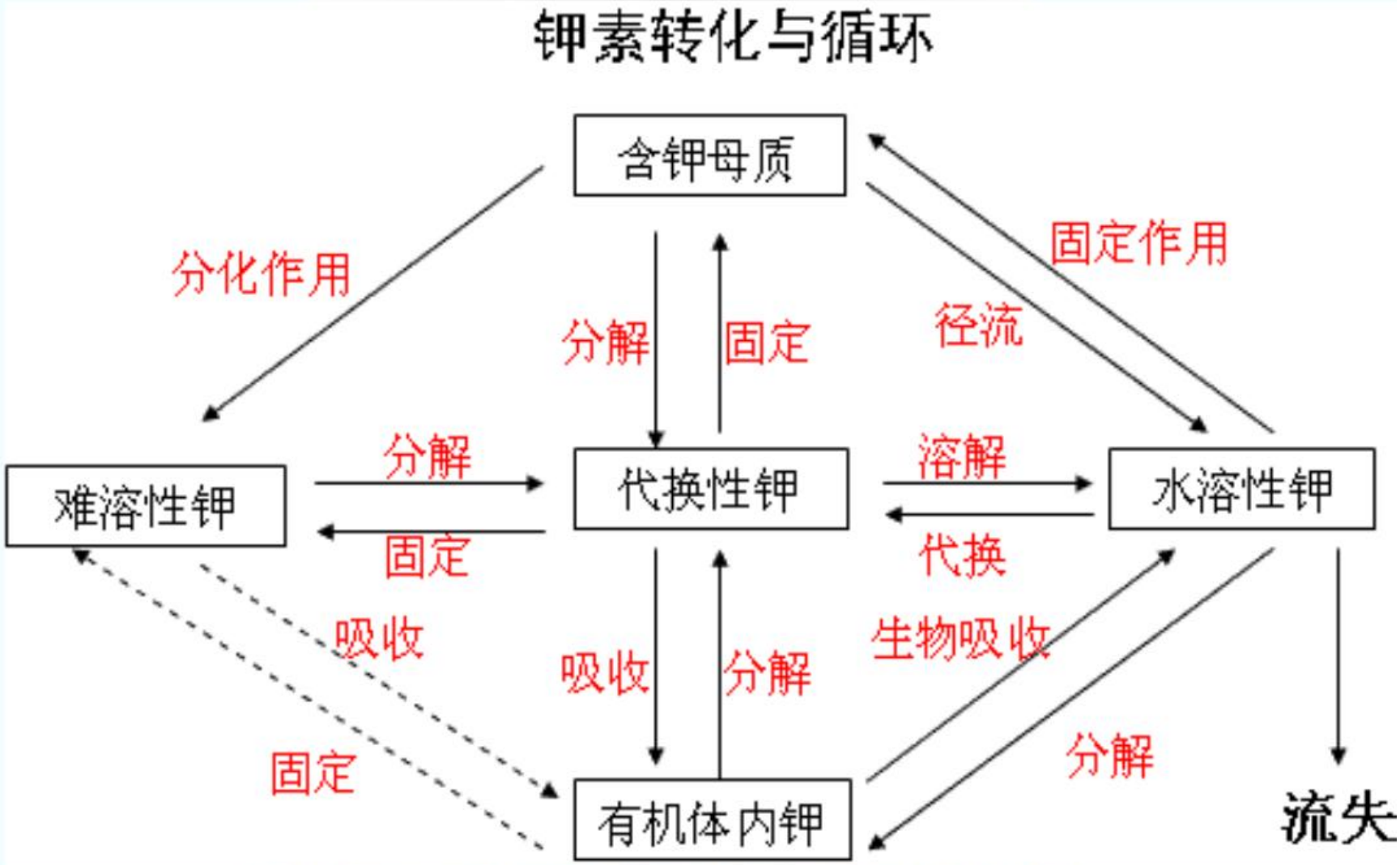
水溶性钾、交换性钾、非交换性钾和矿物钾

2）按植物营养有效性

速效钾、缓效钾和无效钾

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤钾的固定和释放及影响因子

1、土壤钾的固定及影响因素

影响因素：1）粘粒矿物的类型

2）土壤质地

3）土壤水分条件

4）土壤酸碱度

2、土壤钾的释放及影响因素

四、土壤中的钙镁

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 土壤中的微量元素循环

一、土壤中微量元素的来源及转化

来源：母质、大气、施肥

输出：植物吸收和收获物带走，淋洗和侵蚀

二、土壤中微量元素的形态

三、土壤中微量元素有效性及其影响因素

1、酸碱度

2、氧化还原电位

3、有机质

4、土壤质地

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五节 土壤养分平衡及有效性

一、土壤养分的动态平衡

1、土壤溶液中养分元素与土壤固相矿物处于平衡状态

2、土壤溶液中的养分元素与土壤胶体表面保持着平衡

3、土壤溶液的养分元素与有机质、微生物之间保持着平衡

4、土壤气体也趋向于同土壤溶液保持平衡

5、土壤溶液中养分元素与植物生长趋向保持某种平衡关系

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤中养分向植物根的移动

3种途径

- 1、截取

根表与粘粒表面吸附的离子接触交换称截流

- 2、质流

由植物蒸腾作用引起的水分及有效养分向根表的移动

- 3、扩散

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤溶液中养分的补给

1、养分容量和强度指标

强度因素是指土壤溶液中养分离子的浓度

容量因素是指土壤中有效养分的含量，即固相能补给土壤溶液养分的总储量

2、养分的能量概念

1）离子吸附能结合能

2）养分位的概念

用化学位来衡量养分的有效度，称为养分位

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第十一章　土壤酸碱性和氧化还原反应

第一节　土壤分类的基本概念和要求

一、基本概念

1、土壤分类学

2、土壤分类

3、土壤鉴定

4、土壤分类单元

5、单个土体和土壤个体及聚合土体

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、土壤分类工作的内容

1、类别的区分

2、概括和归类

3、分级编排

4、命名

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、土壤分类的理论基础

土壤发生学理论

四、土壤分类的依据

1、分析成土因素对土壤形成的影响

2、研究成土过程的特性特征

3、研究土壤属性的差别

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

五、土壤分类的要求

1、土壤分类应采用多级分类制

2、各分类级上各个分类单元应有明确定义

3、土壤属性是可以观测的

4、在进行土壤归类时，由低级到高级呈宝塔状

5、一一对应

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节　中国土壤分类系统

一、形成和发展

《中国土壤分类系统》中确立了12土纲，28个亚纲，61个土类，233个亚类

二、分类原则

土纲　亚纲　土类　亚类　土属　土种　亚种

三、命名方法

采用了连续命名与分段命名相结合的方法

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

在1991年完成了《中国土壤系统分类》（首次方案），1995年完成了《中国土壤系统分类》（修订方案），1999年完成了《中国土壤系统分类—理论.方法.实践》一书，并编制了相应的1/1200万土壤图和富有土壤剖面的土纲、亚纲分布图，基层单元的研究也取得了进展。2001年完成了《中国土壤系统分类》（第三版）。

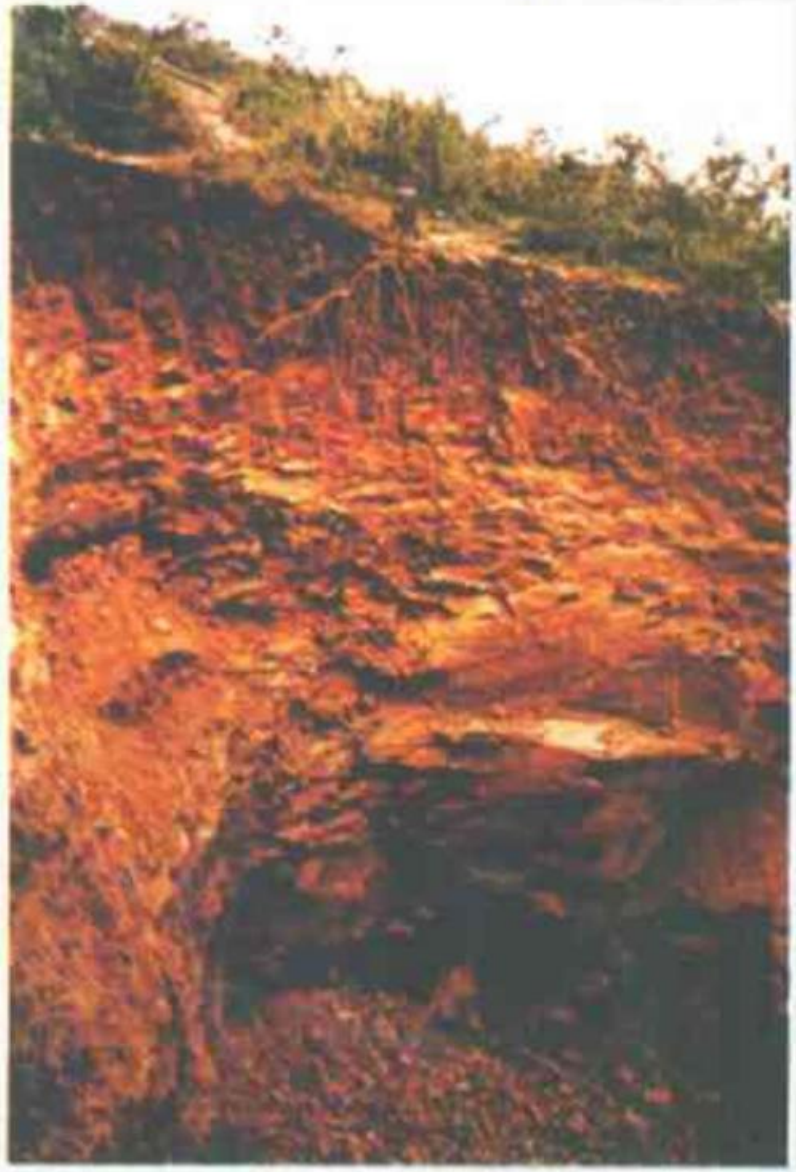
更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

M. 雏形土(Cambisols)

具有雏形层（一个弱度发育的B层：无明显粘化，但有结构发育，其色调比下层的更红或更黄、彩度更高，或者有碳酸盐下移迹象）。

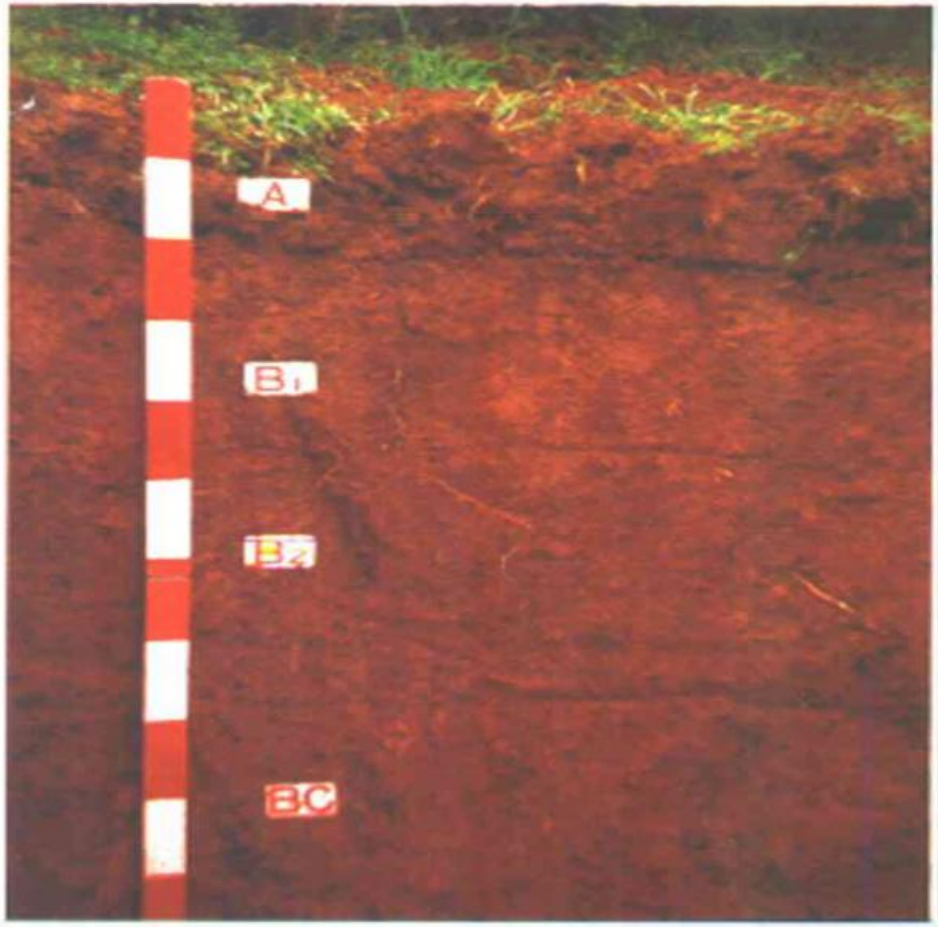


更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

F. 变性土(Vertisols)

在土表1m范围内具有变性特征（粘粒含量）30%；有时出现厚度≥25cm，宽度≥0.5cm的垂直裂隙）。

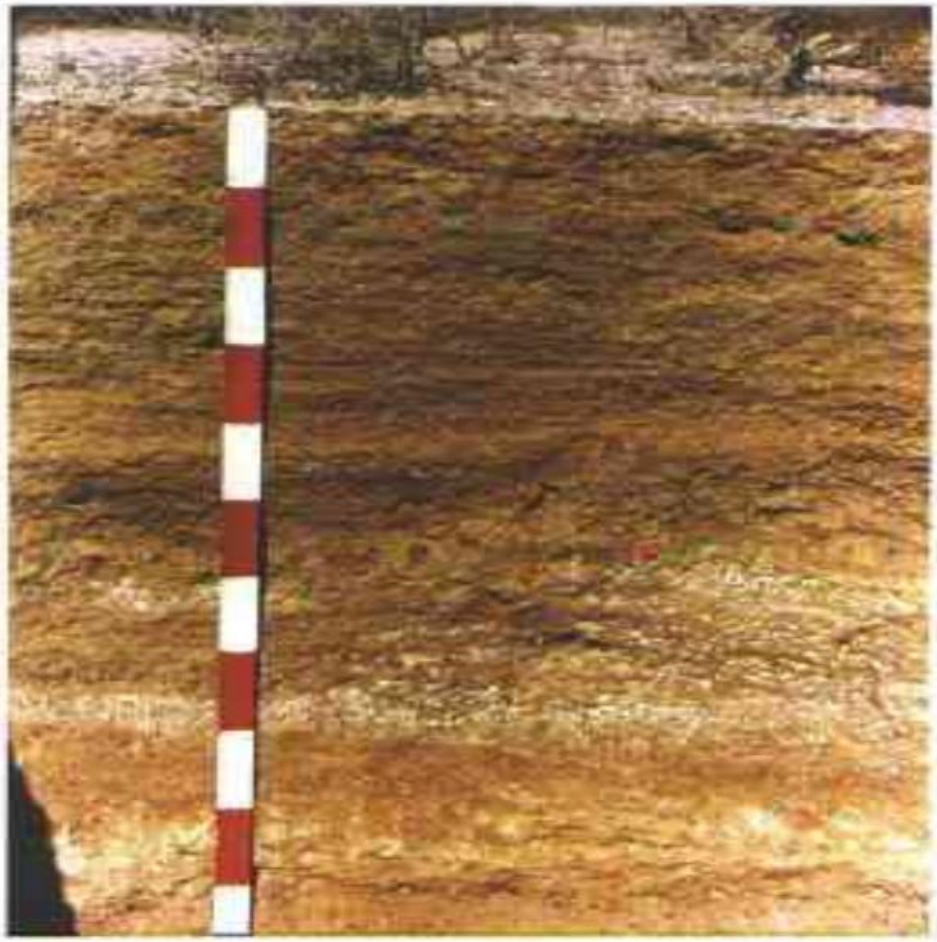
更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



K. 富铁土(Ferrisols)

在土表 125cm 内具有明显富铁铝化作用形成的低活性富铁层（CEC ≤ 24cmol(+)/kg粘粒;色调5YR或更红或者 DCB 提取的铁占全铁 40% 以上）。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



G. 干旱土(Aridisols)

具有干旱表层（由于旱土壤水分状况形成），其下至少有一个诊断表下层如盐积层、石膏层、钙积层、粘化层等。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

C. 灰土(Spodosols)

土体上部60cm内具有螯合淋溶作用形成的灰化淀积层（活性Al%和1/2Fe%应大于0.50%，或者光密度值ODOE ≥ 0.25）。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

D. 火山灰土(Andisols)

土壤剖面的三分之二部分具有火山灰特性（容重〈0.9;活性A1和1/2Fe大于2%;磷酸盐吸持量≥85%;或者含有大量玻璃质）。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

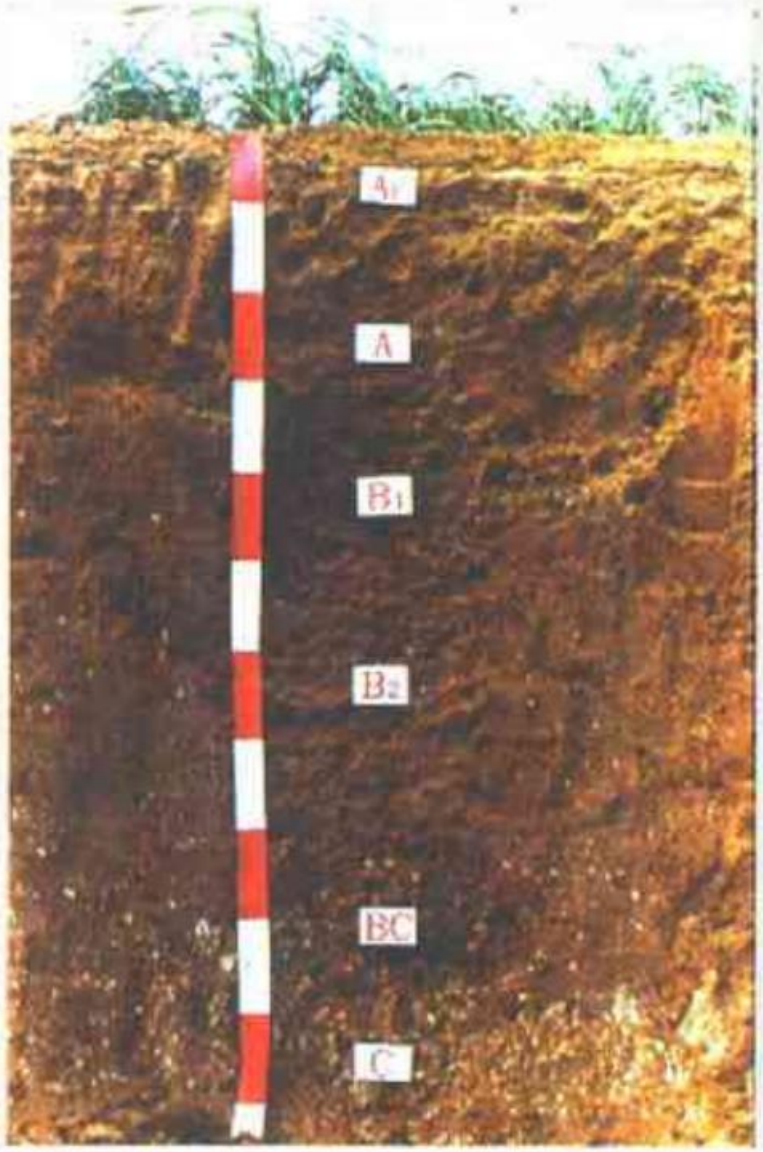
J. 均腐土(Isohumisols)

具有暗沃表层和均腐殖质特性(土表下 20cm 和土表下 100cm 范围内的腐殖质储量比 ≤ 0.4)，并且盐基饱和度不小于 50%。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

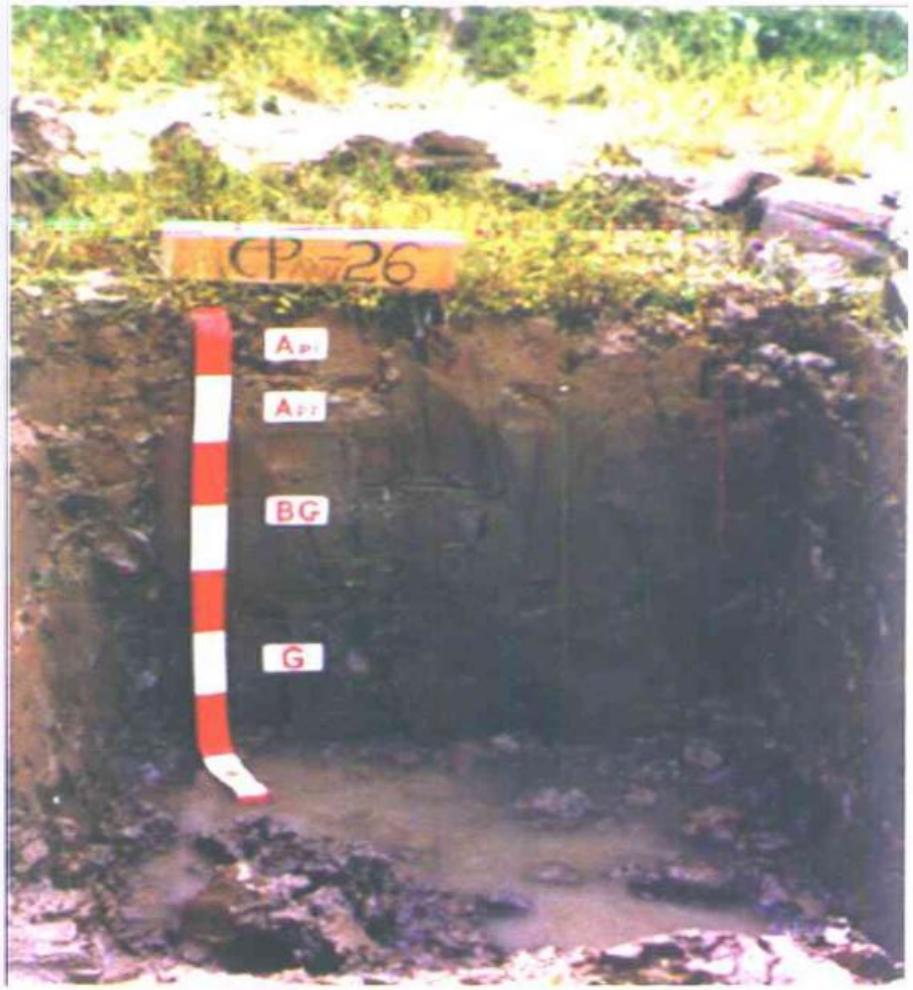
L. 淋溶土(Luvisols)

在土表125cm内具有粘粒含量明显高于上覆土层的粘化层（此层见有粘粒胶膜，并且粘粒积聚超过上层的15-20%，视粘粒含量而定）。



更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学



I. 潜育土(Gleyisols)

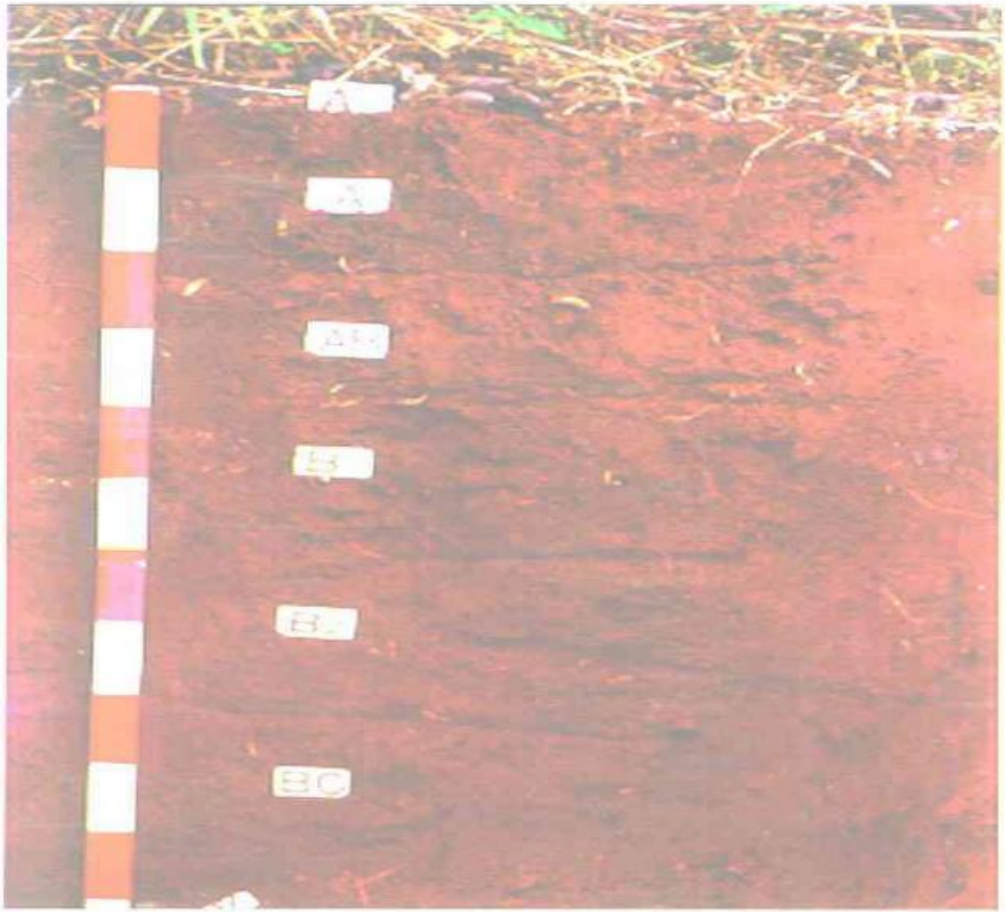
土表50cm内具有大于10cm的土层呈现潜育特征{土壤呈还原状颜色或者 rH 值[Eh(mv)/29+2pH]≤ 19}。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

B. 人为土(Anthrosols)

具有水耕表层和水耕氧化还原层；或者具有肥熟表层和磷质耕作淀积层；或者具有堆垫表层或灌淤表层。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享



E. 铁铝土(Ferralisols)

土表至1.5m范围内有极端风化作用形成的铁铝层（CEC和ECEC分别＜16和＜12cmol(+)／kg;可风化矿物≤10%)。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 美国土壤系统分类

一、诊断层和诊断特性

诊断层和诊断特性是美国土壤系统分类中用来鉴定和命名土壤的主要依据

7个诊断表层和19个诊断表下层

诊断层是指用于识别土壤分类单元，在性质上由一系列定量说明的土层

诊断特性：如果用于分类的目的不是土层，而是具有定量规定的土壤性质（形态的、物理的、化学的）则称为诊断特性

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、系统分类的结构

六级土壤分类系统。根据土壤性态概括程度的大小，由上而下分为土纲、亚纲、大土类、亚类、土族和土系等六级

三、命名方法

采用拉丁文及希腊文词根拼缀法，时间上是一种连续命名法

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节 中国土壤系统分类

一、诊断层和诊断特性

11个诊断表层，20个诊断表下层

二、分类原则

共六级 即土纲、亚纲、土类、亚类、土族和土系

三、分类系统和命名方法

共把全国分为14个土纲，39个亚纲，141个土类和595亚类

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、特点

1、该分类以诊断层和诊断层特性位基础

2、面向世界与国际接轨

3、充分注意我国的特色

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五节 土壤调查及其应用

一、土壤调查的内容和步骤

二、土壤调查的技术

1、土壤制图单元的确定

2、制图比例尺的确定

3、观测点的布置

4、实验室分析

5、土壤调查报告

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、新技术在土壤调查中的应用

1、遥感技术的应用

2、土壤信息系统的建立

四、土壤调查成果的农业应用

五、土壤调查成果的非农业应用

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第十二章　土壤耕作和管理

第一节　土壤耕作的概念及其基本操作

一、耕作的概念

耕作是在作物耕作种植以前，或在农作物生长期间，为了改善植物生长条件而对土壤进行的机械操作.

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

耕作的目的：

1、改良土壤结构

2、把作物残茬和有机肥料掩埋并掺和到土壤中去

3、控制杂草或其他不需要的植株

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、耕作的基本作业

1、犁耕

2、整地（耙地）

3、中耕

4、其他耕作作业

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤力学性质

土壤力学性质包括土壤结持特性（粘结性、粘着性、塑性）、胀缩性、压板和阻力（穿透阻力和牵引阻力）

一、土壤粘结性

粘结性的强弱通过单位面积的土壤粘结力来表示。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤粘着性

三、土壤塑性

塑性是指土壤在外力的作用下变形，当外力撤销后仍能保持这种变形的特性

四、土壤胀缩性

砂性土壤无胀缩性

五、土壤耕作阻力

1、土壤抗压性和抗楔入性

2、土壤的位移阻力

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤耕性和耕作管理

一、土壤力学性质与宜耕期的关系

改善土壤耕性的两个途径，即改良耕作方法和调节土壤力学性质

调节土壤力学性质最现实的方法就是调节土壤湿度

土壤宜耕期土壤含水量适宜进行耕作的时段范围

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤压板问题

三、水田土壤的粘闭及其防止

当土壤变成单粒状的均质土体时，这种状态称为土壤粘闭

干耕燥整时防止土壤粘闭的重要方法

四、轮作与培肥

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节、几种主要耕作方法

一、传统耕作方法

深、细、透、平、严

二、深松耕作法

其效果：1、创造适宜的土壤紧实度

2、提高土壤水分的保蓄量

3、促进根系发育

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

三、免耕和少耕法

- 20世纪60年代在美国开始提出免耕法。
- 免耕法有利于有机质的积累。
- 但存在病虫害较多，多年生杂草不易根除等问题。

四、深耕施肥改土耕作法

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第十三章　土壤污染与防治

第一节　土壤污染的概念

一、土壤背景值

土壤背景值在理论上应该是土壤在自然成土过程中，构成土壤自身的化学元素的组成和含量，即未受人类活动影响的土壤本身的化学元素组成和含量

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤自净作用：

土壤自净是指进入土壤的污染物，在土壤矿物质、有机质和土壤微生物的作用下，经过一系列的物理、化学及生物化学反应过程，降低其浓度或改变其形态，从而消除或降低污染物毒性的现象。包括：

1、物理自净　　2、化学和物理化学自净

3、生物化学自净

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤环境容量

1、环境容量

是指在一定条件下环境对污染物最大容纳量

2、土壤环境容量

土壤环境单元一定时限内遵循环境质量标准，既保证农产品产量和生物学质量，同时也不使环境污染时，土壤所能允许承纳的污染物的最大数量或负荷量

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

四、土壤污染的概念

土壤污染指当加入土壤的污染物超过土壤的自净能力或污染物在土壤中积累超过土壤基准量而给生态系统造成了危害

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 土壤污染物的来源及危害

土壤污染物的来源具有多源性，其输入途径除地质异常外，主要是工业三废以及化肥农药，城市污泥、垃圾，偶尔还有原子武器散落的放射性微粒。

一、重金属污染

镉 铬 汞 铜 铅 锌 砷 氟

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、有机污染物

1、农药
2、三氯乙醛
3、油类污染物
4、表面活性剂污染物
5、废塑料制品

三、固体废弃物与放射性污染物

1、工业固体废物
2、城市垃圾
3、放射性污染

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

土壤学

第三节 土壤组成和性质对污染物毒性的影响

一、土壤组成对污染物毒性的影响

二、土壤酸碱性对污染物毒性的影响

三、土壤氧化还原状况对污染物毒性的影响

第四节 酸性沉降对土壤的影响

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第五节、土壤污染的防治

一、提高保护土壤资源的认识

二、土壤污染的防治措施

先防后治，防重于治

1、预防措施

2、治理措施

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第十四章　土壤退化与土壤质量

第一节　土壤退化的概念及分类

一、土壤退化的概念

土壤退化是指数量减少和质量降低。数量减少可以表现为表土丧失，或整个土体的毁失，或土地被非农业占用。质量降低表现在土壤物理、化学、生物学方面的质量下降。

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

二、土壤退化的分类：

1、FAO《土地退化》一书中的分类

十大类，后补充3类

2、我国对土壤退化的分类

中科院南京土壤研究所分六类

潘根兴分两类

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第二节 我国土壤退化的背景与基本态势

一、我国土壤退化的自然条件制约

1、土壤资源短缺，空间分布不均

1）人均土壤资源占有率低

2）土地资源空间分布不均匀

3）生态脆弱区范围大

4）耕地土壤质量总体较差

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

2、人口增长与社会经济发展对土壤退化的制约

3、水资源短缺对土壤退化的制约

二、我国土壤退化的现状与态势

1、土壤退化的面积广，强度大，类型多

2、土壤退化发展快，影响深远

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第三节 土壤退化的主要类型及其防治

一、土壤沙化和土地沙漠化

二、土壤流失

三、土壤盐渍化与此生盐渍化

四、土壤潜育化育此生潜育化

五、土壤肥力衰退和土壤污染防治

更多资料关注-微信公众号：明天一定要早睡 全年免费分享

第四节、土壤质量及评价

一、土壤质量的概念

二、土壤质量评价参数与指标体系

1、选择评价土壤质量参数指标的条件

代表性　灵敏性　通用性　经济性

2、土壤质量评价指标

3、土壤质量评价方法